Colegio Nacional de Educación a Distancia

Universidad Estatal a Distancia

Antología para el Curso
Software de Aplicación

Código: 80110

Versión II-2022

Elaborado por: Mauricio Argüello Solano
Correo electrónico: mauricio.arguello.solano@mep.go.cr
Actualizado por: MSc. Marianela Sánchez Villanueva
Correo electrónico: msanchezv@uned.ac.cr

Visite la página web ingresando a: https://coned.uned.ac.cr

Tabla de Contenido

Introducción 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Unidad 1 6
1. Componentes de una computadora 6
1.1 Hardware 6
1.2 Software 9
Práctica #1 10
Unidad 2 11
2. Sistema Operativo 11
a. Marcas y versiones de sistemas operativos 11
b. Componentes del escritorio 13
c. Ventanas 16
d. Manipulación de iconos 17
Unidad 3 21
3. Procesador de texto 21
3.1 Edición de texto 22
3.2 Uso de teclas rápidas 23
3.3 Formatos de fuente 24
3.4 Formato de párrafo 24
3.5 Guardar documentos 25
3.6 Abrir documentos 26
3.7 Imprimir documentos 27
3.8 Búsqueda y reemplazo de texto 28
3.9 Revisión ortográfica y gramatical 29
3.10 Diseño de página 30
3.11 Formatos avanzados 33
3.13 Plantillas 39
3.14 Convertir documentos de Word a PDF 40
Pasos para convertir de Word a PDF: 40
Práctica #3 42
Práctica #4 43

Práctica #5 44
Unidad 4 45
4. Presentador Gráfico 45
4.1 Edición y diseño de diapositivas 46
4.2 Inserción de objetos 48
4.4 Uso de temas de diseño 51
4.5 Transiciones y animaciones 52
.5 Uso de narraciones e intervalos de tiempo 55
4.6 Opciones de visualización e impresión de las presentaciones 55
Práctica #6 59
Unidad 5 60
5. Hoja de Cálculo 60
5.1 Edición de hojas de cálculo 61
5.3 Formatos de fuente 63
5.4 Formatos de alineación 65
5.5 Formatos de número 66
5.6 Uso de fórmulas y funciones básicas 66
5.7 Creación de gráficos 73
5.8 Ordenar datos 75
5.9 Filtrar datos 76
5.10 Configuración de la hoja 77
5.11 Encabezados y pies de página 80
5.12 Opciones de impresión 83
Práctica #7 84
Práctica #8 85
Bibliografía 86

Introducción

El curso Software de Aplicación está dirigido a estudiantes de todos los niveles del CONED con poca o ninguna experiencia en el uso de la computadora. Presenta los conceptos necesarios para comprender el funcionamiento de una computadora y su sistema operativo. Además, brinda las herramientas básicas para la creación de documentos con formatos agradables, el diseño de presentaciones gráficas y la elaboración de hojas de cálculo.

Este curso corresponde al área tecnológica y se desarrolla según el equipo disponible que posee el CONED.

La presente antología considera como punto de partida, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene la población joven y adulta que ingresa y continúa en esta modalidad educativa a distancia.

Objetivo general

Utilizar aplicaciones básicas de ofimática en la creación, edición y almacenamiento de información en medios informáticos para la ejecución de labores académicas o laborales.

Objetivos específicos

a) Identificar los componentes principales de una computadora.
b) Utilizar de forma correcta el sistema operativo de una computadora.
c) Elaborar documentos con formatos avanzados utilizando el procesador de textos.
d) Diseñar presentaciones con formatos avanzados utilizando el presentador gráfico.
e) Elaborar hojas de cálculo que incorporen funciones, gráficos y filtros utilizando la hoja electrónica.

Normas del uso del laboratorio de informática

Este curso se imparte en un laboratorio de informática por lo que es necesario conocer la manipulación correcta del equipo de cómputo para mantener en buen funcionamiento la computadora asignada y para no ocasionar problemas de salud a cada usuario. A continuación, se especifican algunas recomendaciones básicas:

- ✓ No debe desconectar ningún dispositivo periférico.
- ✓ No debe abrir el equipo de cómputo.
- ✓ No se debe comer y/o beber encima del teclado, ya que debe de estar limpio para poder funcionar correctamente.
- ✓ No tirar de los parlantes, ya que muchas veces, están apenas soldados y pueden desprenderse lo que ocasiona que funcionen de una pésima forma.
- ✓ Apagar la computadora correctamente, para evitar daños tanto físicos como de programas.
- ✓ Apagar el equipo cuando no se va a usar por períodos prolongados de tiempo y si es posible, debe cubrirse con alguna manta o cobertor de nylon.
- ✓ Regular el brillo y el contraste del monitor, además de colocar la pantalla a una distancia superior a los 40 cm de los ojos del usuario.
- ✓ Usar sillas con los requisitos de ergonomía necesarios, (ajustable, respaldar flexible, entre otras).
- ✓ Usar mesas con espacio suficiente para ubicar todos los elementos que componen el equipo de trabajo.
- ✓ Establecer pausas periódicas durante la jornada de trabajo para evitar la afectación por movimientos repetitivos en períodos prolongados.
- ✓ La temperatura y el sistema de ventilación debe ser proporcional a la cantidad de máquinas y de personas laborando en un determinado espacio.
- ✓ Acatar las indicaciones adicionales establecidas por el tutor o tutora del curso.

Unidad 1

1. Componentes de una computadora

La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina digital que lee y realiza operaciones para convertirlas en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a las unidades de salida. Un computador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. (Wikipedia, s/f)

1.1 Hardware

La palabra hardware se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico.

El término es propio del idioma inglés, y su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se lo ha adoptado tal cual es y suena. La Real Academia Española lo define como un conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora.

Todo sistema informático tiene hardware dedicado a alguna de las siguientes funciones:

- ✓ Procesamiento: unidad central de procesamiento.
- ✓ Almacenamiento: Memorias principales y secundarias.
- ✓ Entrada: Periféricos de entrada.
- ✓ Salida: Periféricos de salida.
- ✓ Almacenamiento: Periféricos de almacenamiento.
- ✓ Comunicación: Periféricos de comunicación.

1.1.1 CPU

La unidad central de procesamiento, conocida por las siglas en inglés **CPU**, es el componente fundamental de la computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. En computadores modernos, la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado. Actualmente los diseñadores y fabricantes más populares de microprocesadores de PC son Intel y AMD.



Figura 1: Procesador Core i7. fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/intel-core-i7-processor-17762688673.html

1.1.2 Memoria RAM



Figura 2: Memoria RAM. Fuente: https://pcware.com.co/componentes/memoria-ram/kingston-8gb-ddr4-sodimm

La memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, **RAM**) se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento (procesador) y otras unidades del computador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas.

Se denominan «de acceso aleatorio» porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder (acceso secuencial) a la información de la manera más rápida posible.

Esta memoria es volátil por lo tanto su información se pierde al interrumpirse el flujo de corriente eléctrica. Si la computadora se apaga de forma repentina toda su información desaparece, por lo tanto, es necesario almacenar la información en dispositivos de almacenamiento secundario.

1.1.3 Disco Duro

La unidad de disco duro (en inglés: hard disk drive, **HDD**) es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Permite el acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil, que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados.



Figura 3: Disco duro. Fuente: https://1700digital.com/producto/disco-duro-pc-1-tera-1000gb-toshiba/

1.1.4 Periféricos de entrada

Los dispositivos periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta los procese u ordene.

Ejemplos: teclado, ratón, escáner, micrófono.

1.1.5 Periféricos de salida

Los dispositivos periféricos de salida reciben la información procesada por la computadora y la reproducen, de modo que sea perceptible por el usuario.

Ejemplos: monitor, impresora, proyector de vídeo, parlantes, auriculares.

1.1.6 Periféricos de almacenamiento

Los dispositivos periféricos de almacenamiento guardan datos e información que se pueden trasladar a otra computadora. Ejemplos: Memoria flash, Disquete, CD, DVD.

1.1.7 Periféricos de comunicación

Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora. Ejemplos: Tarjetas de red, Módems, Enrutadores, Bluetooth, Wi-Fi.

1.2 Software

Se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativa una computadora, es decir, el Software envía instrucciones que el Hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento.

Software, es una palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o suaves), que en español no posee una traducción adecuada al contexto. El software incluye, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas y el software de sistema.

1.2.1 Software de Sistema

El software de sistema, denominado también software de base, es el conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la computadora. Una computadora sin software de sistema se hace inmanejable.

Consiste en un programa que sirve de soporte o base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas. Como ejemplos tenemos los sistemas operativos y sus controladores.

Es el primer programa que se instala en una computadora y solo se puede tener un software de sistema en ejecución a la vez.

1.2.2 Software de Aplicación

Un software de aplicación (muchas veces abreviado como app o aplicación) es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. A modo de ejemplo, dentro de la aplicación se pueden incluir un procesador de textos, una hoja de cálculo, una aplicación de contabilidad, un navegador web, un reproductor multimedia, un simulador de vuelo aeronáutico, una consola de juegos o un editor de fotografías. (Wikipedia, s/f).

Práctica #1

Instrucciones:

1. Complete la siguiente tabla con algunos nombres de tipos de periféricos, software o hardware, según corresponda.

Periféricos				**Software**		**Hardware**
Entrada	Salida	Almacenamiento	Comunicación	Sistema	Aplicación	

2. Realice la sopa de letras, encontrando las siguientes palabras:
Software, hardware, disco duro, computadora, periféricos, memoria, cpu, módems, enrutadores, Bluetooth, Wi-Fi.

s	b	c	f	g	j	k	y	i	k	l	w	r	t	o	t	p	l	h
m	o	z	s	o	c	i	r	e	f	i	r	e	p	y	r	w	a	f
b	z	f	r	t	p	s	b	c	f	g	j	s	b	c	f	r	c	i
l	c	x	t	g	u	s	e	r	o	d	s	e	r	o	d	a	u	w
u	t	g	a	w	s	e	r	o	t	g	e	r	o	h	d	t	u	f
n	s	a	t	s	a	d	h	m	s	u	m	a	a	s	e	r	o	q
h	m	s	u	m	a	r	r	u	d	o	c	s	i	d	r	o	d	e
q	e	d	p	e	s	t	e	u	i	o	e	s	e	r	o	d	s	a
w	d	f	o	d	f	r	u	d	o	c	s	i	d	q	e	t	i	f
w	o	g	ñ	o	o	r	u	d	o	c	s	i	d	i	u	r	j	g
e	m	h	l	m	g	d	a	t	u	r	n	o	d	e	o	t	j	i
r	i	j	k	i	h	o	s	e	r	o	d	m	s	m	a	e	r	f
y	o	s	e	r	o	d	a	t	u	r	n	e	e	d	d	w	o	i
u	p			a	r	o	d	a	t	u	p	m	o	c	m	n	p	w
s	e	r	o	d	h	t	o	o	t	e	u	l	b	s	e	r	o	d

Unidad 2

2. Sistema Operativo

El sistema operativo es el principal programa que se ejecuta en toda computadora de propósito general.

Los hay de todo tipo, desde muy simples hasta terriblemente complejos, y entre más casos de uso hay para el cómputo en la vida diaria, más variedad habrá en ellos.

El sistema operativo es el único programa que interactúa directamente con el hardware de la computadora. Sus funciones primarias son la **abstracción** para que los programas tengan que preocuparse de los detalles de acceso a hardware, o de la configuración particular de una computadora. La **administración de recursos** como por ejemplo el uso de la memoria, espacio de almacenamiento, tiempo de procesamiento, etc. El **aislamiento** que permite que cada usuario no tendrá que preocuparse por otros que estén usando el mismo sistema operativo. (Eyal, Iszaevich, & Bergero, 2016)

a. Marcas y versiones de sistemas operativos

i. LINUX

LINUX es un sistema operativo basado en Unix, su kernel o núcleo fue desarrollado inicialmente por Linus Torvalds, en 1991. Este sistema es de libre distribución porque está licenciado bajo la Licencia Pública General o GPL que es la licencia de derecho de autor usada en el mundo del software libre y código abierto y garantiza a los usuarios la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software (Gibellini, Serna, Sánchez, & Allende, 2019).

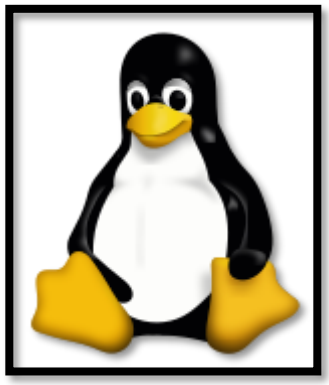


Figura 4: Tux, mascota oficial de Linux. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tux

Actualmente son varias las distribuciones de Linux más difundidas, entre ellas podemos mencionar Debian, Slackware, RedHat, Mandriva, Conectiva y Ubuntu.

ii. MAC OS



Figura 5: Logo de Apple. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Apple

Mac OS (del inglés Macintosh Operating System) es el nombre del sistema operativo creado por Apple para su línea de computadoras Macintosh. Es conocido por haber sido uno de los primeros sistemas dirigidos al gran público en contar con una interfaz gráfica compuesta por la interacción del mouse con ventanas, iconos y menús.

Entre las versiones más recientes se encuentran MacOs 10.14 llamada "Mojave", MacOS 10.13 llamada "High Sierra", "MacOS 10.12 llamada "Sierra". Antes hubo Mac OS X 10.11 ("El Capitán"), Mac Os X 10.10 ("Yosemite") y 10.9 "Mavericks.

iii. MICROSOFT WINDOWS



Figura 6: Logo de Windows. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC desarrollados y vendidos por Microsoft que introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario (GUI).

La tabla 1 muestra el historial de lanzamientos de las diferentes versiones de Windows:

Fecha de publicación	Nombre	Soporte
noviembre de 1985	Windows 1.00	✗ **No**
noviembre de 1987	Windows 2.00	✗ **No**
mayo de 1990	Windows 3.00	✗ **No**
abril de 1992	Windows 3.1	✗ **No**
agosto de 1995	Windows 95	✗ **No**
junio de 1998	Windows 98	✗ **No**
febrero de 2000	Windows 2000	✗ **No**

septiembre de 2000	Windows Me	✗ **No**
octubre de 2001	Windows XP	✗ **No**
enero de 2007	Windows Vista	✗ **No**
octubre de 2009	Windows 7	**Parcial**
octubre de 2012	Windows 8	✗ **No**
octubre de 2013	Windows 8.1	**Parcial**
julio de 2015	Windows 10	✓ **Sí**

Tabla 1. Historial de lanzamientos de Windows. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

En esta antología se detalla el funcionamiento del Sistema Operativo Windows 10, a continuación, se analiza cada uno de sus componentes.

b. Componentes del escritorio

El escritorio es la pantalla principal de trabajo presente en los sistemas operativos como Windows, Linux, Mac, entre otros. El escritorio suele mostrar íconos de aplicaciones, archivos y accesos directos más utilizados por el usuario. También suele ser totalmente personalizable en sus colores, fondos, letras e íconos.

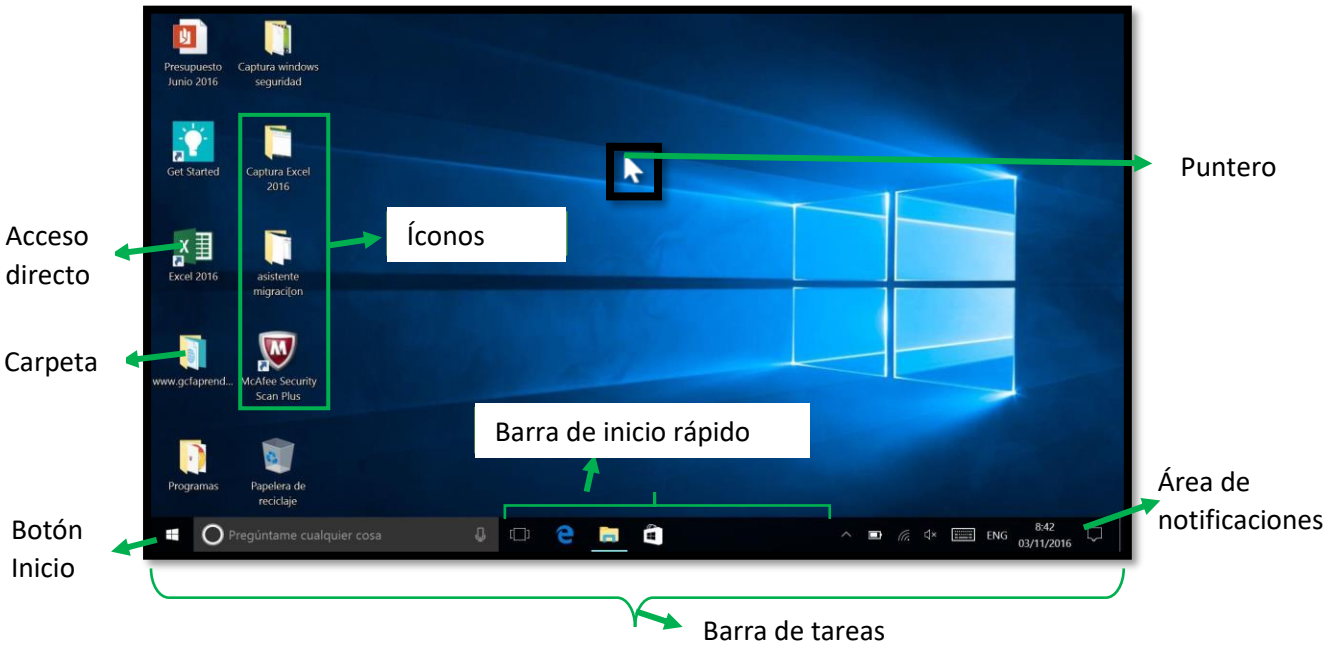


Figura 7: Escritorio de Windows 10. Fuente: elaboración propia.

i. Puntero

Un puntero es un símbolo o imagen gráfica en el monitor de la computadora u otro dispositivo de visualización que hace eco de los movimientos del dispositivo señalador, comúnmente un mouse, touchpad o lápiz óptico. Señala el punto donde tienen lugar las acciones del usuario.

Funciones de los botones del mouse:

- ✓ **Botón izquierdo:** Se usa frecuentemente para seleccionar, activar, presionar botones, etc. Cuando se le pide que haga clic, haga clic con el botón izquierdo.
- ✓ **Botón central:** En muchos dispositivos que dispongan de una rueda de desplazamiento, esta puede empujarse hacia abajo a fin de hacer clic con el botón central del mouse. Además, esta rueda desplazar el contenido en una ventana.
- ✓ **Botón derecho:** Este botón muestra un menú contextual para el objeto que se encuentra debajo del puntero. Este menú contextual muestra todas las opciones o comandos que se pueden realizar sobre dicho objeto.

ii. Iconos

Un ícono es una pequeña imagen que está asociada a un elemento de Windows, a un programa, a una carpeta o a un archivo, y que haciendo doble clic en él nos permite abrir dichos elementos, programas o archivos. Estos íconos los podemos encontrar en el escritorio, ventanas, barras de herramientas o en la llave maya.

iii. Accesos Directos

Un Acceso Directo es un ícono por medio del cual se puede ingresar de forma rápida o directa en un programa, archivo o una carpeta. Lo creamos porque queremos ingresar rápidamente a cualquiera de estas herramientas, por tal motivo están generalmente en el escritorio. Se diferencian de los demás íconos porque presenta una flecha en la esquina inferior izquierda.

iv. Archivos y Carpetas

Un archivo es un conjunto de datos almacenados en algún dispositivo de memoria secundaria (disco duro o llave maya) bajo un nombre y una extensión. Los archivos ocupan un espacio en el dispositivo de almacenamiento secundario y se miden bytes, kilobytes, megabytes o gigabytes.

Una carpeta es una división o sector de una unidad de almacenamiento, originada con el propósito de organizar la información almacenada en dicha unidad. Las carpetas permiten organizar la información de la computadora de forma ordenada y útil para el usuario. Además, tiene la capacidad de almacenar en su interior archivos y/o carpetas (subcarpetas). La administración de carpetas, archivos y documentos puede realizarse con el Explorador de archivos o Mi PC.(Eyal et al., 2016)

v. Barra de tareas

Aparece por defecto en la parte inferior del escritorio. Permite que el usuario conozca en todo momento que aplicaciones están abiertas. Cuando se trabaja con varias aplicaciones al mismo tiempo, también permite pasar rápidamente de una a otra. Contiene el botón Inicio, Barra de inicio rápido y el área de notificaciones.

vi. Botón Inicio

El botón Inicio es el punto de partida para realizar cualquier tarea en Windows. Al pulsar sobre éste, se desplegará el Menú Inicio, que nos guiará a las diferentes aplicaciones y herramientas de Windows, nos permitirá acceder a los comandos como Programas, Documentos, Panel de Control, Buscar, Ayuda, Ejecutar, cerrar sesión y apagar equipo.

vii. Área de notificaciones

El área de notificación, situada en el extremo derecho de la barra de tareas, incluye el reloj y un grupo de iconos. Estos iconos indican el estado de alguna parte del equipo o proporcionan acceso a determinados valores de configuración. En ocasiones, un icono del área de notificación mostrará una ventana emergente pequeña denominada notificación, para mostrar un aviso, por ejemplo, al conectar una llave maya o al actualizar el software antivirus.

viii. Barra de inicio rápido

Contiene accesos directos a las aplicaciones. Windows pone enlaces por defecto y el usuario pueden añadir más luego. Estos iconos se muestran resaltados cuando la ventana asociada se encuentra en ejecución.

c. Ventanas

Windows, en inglés, significa ventanas y, justamente, su principal característica es que todo lo presenta dentro de ventanas. Windows distribuye la información dentro de ventanas. Se puede acomodar las ventanas o trasladarlas de un lugar a otro en el escritorio, reducirlas a un botón en la Barra de Tareas, cambiarles el tamaño o explorar su interior. Todo esto, actuando adecuadamente con el mouse sobre diversos controles, guías y botones que cada ventana posee. Una ventana puede contener una aplicación, un documento o ser simplemente una ventana para comunicación (cuadro de Diálogo).

La figura 8 presenta una ventana y sus partes:

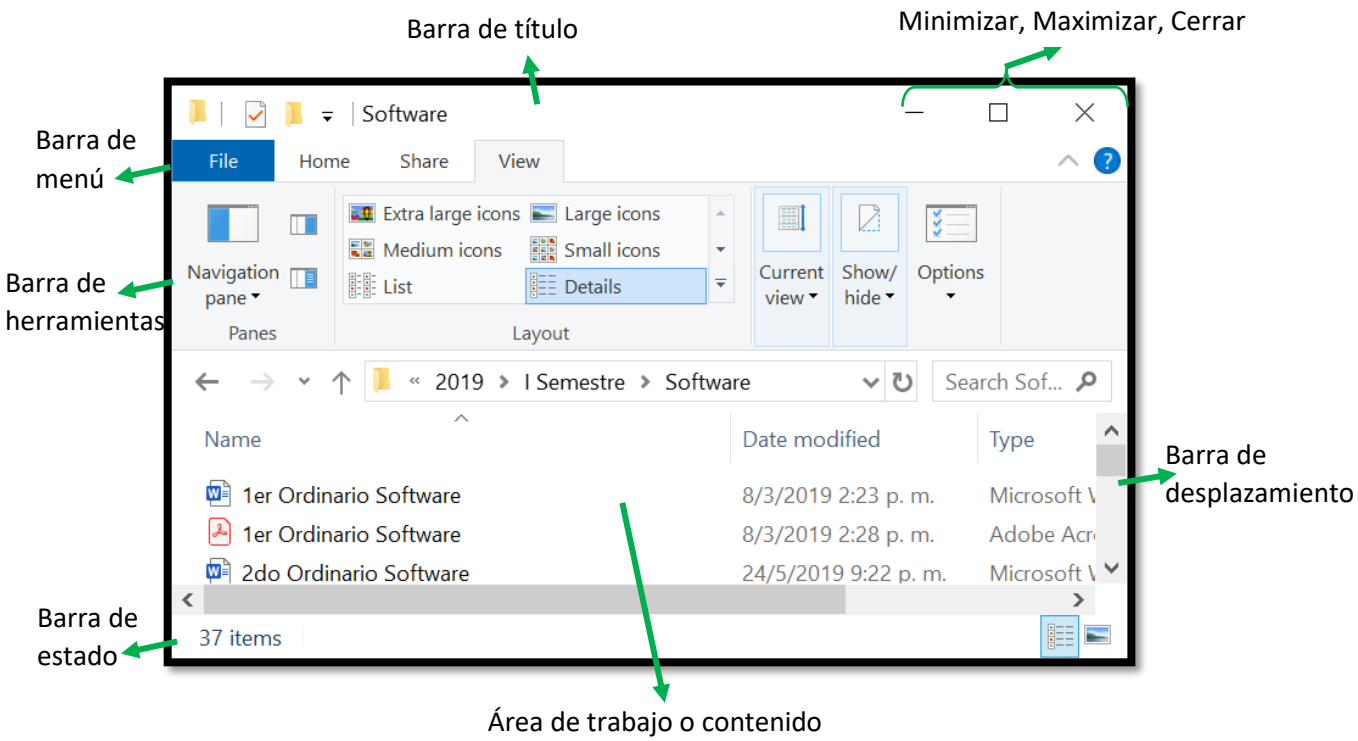


Figura 8: Partes de la Ventana. Fuente: elaboración propia.

- ✓ **Barra de Título** muestra el nombre de la ventana y permite moverla.
- ✓ **Barra de Menú** presenta una lista que muestra las opciones (comandos) que el usuario puede aplicar al contenido de la ventana.
- ✓ **Barra de Estado** exhibe la información específica sobre el programa o la tarea que está realizando dentro de la ventana.
- ✓ **Barras de desplazamiento** son unas guías que pueden aparecer en los bordes, inferior y derecho de las ventanas para recorrer el interior de la misma cuando su tamaño no permite ver todo su contenido.
- ✓ **Área de trabajo** muestra el contenido de la ventana que puede ser una lista de íconos, una página para escribir, una página web entre otros.

d. Manipulación de iconos

i. Renombrar Carpetas o Archivos

Existen varias formas para cambiar el nombre de una carpeta o un archivo. Una de ellas es:

- ✓ Hacer un clic sobre el icono.
- ✓ Luego, hacer otro clic sobre el nombre (o presionar F2) y aparecerá en fondo azul.
- ✓ Escribir el nuevo nombre.
- ✓ Para finalizar se puede pulsar la tecla Enter o hacer clic fuera del icono.

ii. Seleccionar un Grupo de Carpetas y/o Archivos

Cuando se requiere realizar una acción con varios iconos al mismo tiempo lo mejor es seleccionarlos previamente. Se pueden seleccionar objetos puntuales manteniendo la tecla CTRL presionada y elegir los objetos a seleccionar haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse. Otra forma es seleccionar objetos es presionar el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo, arrastrar en forma de rectángulo para rodear los iconos que se desea seleccionar.

iii. Copiar Carpetas o Archivos

- ✓ Primero se deben seleccionar los íconos.
- ✓ Luego se presiona el botón derecho sobre los elementos seleccionados.

- ✓ Se hace clic en la opción Copiar.
- ✓ Luego se hace clic derecho en el lugar de destino (puede ser a otra carpeta o llave maya)
- ✓ Se hace clic en la opción Pegar.

Con el teclado también se pueden utilizar los comandos de Copiar y Pegar usando las teclas de **CTRL-C** y **CTRL-V.**

iv. Mover Carpetas o Archivos

La acción de mover (trasladar) consiste en hacer desaparecer un archivo o carpeta de su ubicación original para trasladarlo a otro lugar.

Los pasos para seguir son:

- ✓ Seleccionar los iconos.
- ✓ Luego se presiona el botón derecho sobre los elementos seleccionados.
- ✓ Se hace clic en la opción Cortar.
- ✓ Luego se hace clic derecho en el lugar de destino (puede ser a otra carpeta o llave maya)
- ✓ Y se hace clic en la opción Pegar.

Con el teclado también se pueden utilizar los comandos de Cortar y Pegar usando las teclas de **CTRL-X** y **CTRL-V.**

Existe un proceso alternativo para copiar o mover un archivo o carpeta. Se trata de arrastrar los iconos seleccionados, manteniendo el botón derecho del Mouse pulsado. Al llegar a la carpeta destino, soltar el botón, aparecerá un menú contextual con las opciones de Mover, Copiar o Cancelar.

v. Eliminar Carpetas o Archivos

Eliminar un archivo o carpeta es una tarea que debe ser realizada con precaución para no eliminar por equivocación archivos que son necesarios para el funcionamiento de la máquina o para otros usuarios. La forma de eliminar archivos o carpetas es muy simple y sigue la misma lógica de mover y copiar:

- ✓ Se seleccionan los objetos (archivos o carpetas) que se desean eliminar.
- ✓ Luego se presiona el botón derecho sobre los elementos seleccionados.

- ✓ Se hace clic en la opción Eliminar, si aparece un cuadro de confirmación, se hace clic en Si.

Con el teclado también se pueden utilizar la tecla **Suprimir (Delete).**

Cuando se elimina un elemento ubicado en la computadora, dicho elemento se envía a la **Papelera de Reciclaje** como una medida de seguridad adicional para el borrado accidental de archivos.

Para recuperar uno o varios elementos borrados:

- ✓ Entrar en la Papelera de Reciclaje.
- ✓ Seleccionar los archivos a recuperar.
- ✓ Presionar el botón derecho sobre ellos.
- ✓ Hacer clic en la opción Restaurar.

Los archivos o carpetas recuperados de la papelera regresan al sitio original donde se eliminaron.

vi. Crear una carpeta

Para crear una carpeta nueva, los pasos a seguir son:

- ✓ Presionar el botón derecho en el lugar donde se desea crear la carpeta.
- ✓ Hacer clic en la opción Nuevo.
- ✓ Luego hacer clic en la opción Carpeta. Windows crea la carpeta con el nombre "Nueva carpeta".
- ✓ El siguiente paso es escribir el nombre que se le quiere colocar.
- ✓ Por último, presionar la tecla Enter o hacer clic a fuera de la carpeta.

Práctica #2

a. Agregue en el Escritorio una carpeta llamada HARDWARE.

b. Ingrese a la carpeta HARDWARE y elabore dentro de ella Dos carpetas llamadas MONITOR y TECLADO.

c. Agregue en el Escritorio otra carpeta llamada SOFTWARE.

d. Ingrese a la carpeta SOFTWARE y elabore dentro de ella Dos carpetas llamadas WINDOWS y WORD.

e. Agregue en el Escritorio otra carpeta llamada PROGRAMAS.

f. Seleccione las tres carpetas al mismo tiempo.

g. Abra las tres ventanas y acomódelas de izquierda a derecha en este orden (Hardware, software, programas), trate que sean del mismo tamaño.

h. Mueva la carpeta llamada TECLADO hacia la carpeta PROGRAMAS.

i. Copie la carpeta WORD hacia la carpeta PROGRAMAS.

j. Cambie el nombre de la carpeta MONITOR por MOUSE.

k. Copie la Carpeta HARDWARE hacia la carpeta PROGRAMAS.

l. Elimine la Carpeta WINDOWS que está en SOFTWARE.

m. Cambie el nombre a la carpeta PROGRAMAS por APLICACIONES.

n. Elimine la carpeta SOFTWARE.

o. Recupere la carpeta WINDOWS, revise donde se recuperó.

p. Limpie la Papelera de Reciclaje.

q. Seleccione las carpetas HARDWARE Y APLICACIONES y las elimina del escritorio.

Unidad 3

3. Procesador de texto

El procesador de texto es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato. Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un procesador de textos pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios.

Los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática, así como diccionarios multilingües y de sinónimos, que facilitan en gran medida la labor de redacción. La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el concepto WYSIWYG (del inglés What You See Is What You Get, que significa "lo que ves es lo que obtienes"), en el que el aspecto final del documento es el que el usuario ve mientras lo edita.

Algunos procesadores de texto bastante reconocidos que pertenecen a esta categoría son Apache OpenOffice Writer, LibreOffice Writer y Microsoft Word.

En esta antología se detalla el funcionamiento del procesador de texto **Microsoft Word 2019**, a continuación, se analiza cada uno de sus componentes.

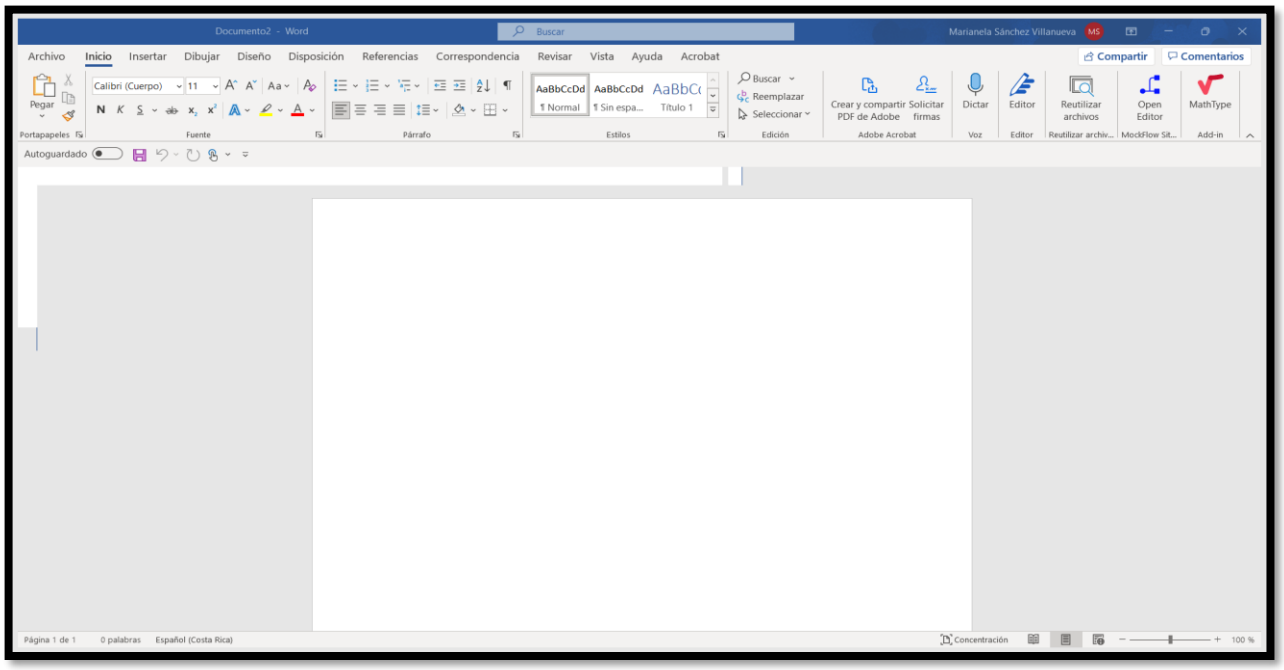


Figura 9: Ventana de Word 2019. Fuente: captura de pantalla.

3.1 Edición de texto

Al ingresar a Word se puede seleccionar un documento en blanco para empezar la creación de un texto desde cero, también se puede seleccionar una plantilla que consiste en crear un documento nuevo, pero con algún formato de contenido para ayudarnos a elaborar cartas, currículos, certificados entre otros.

Su espacio de trabajo consta de una o varias páginas que se van agregando automáticamente cuando se necesitan y que incluyen un **cursor** que es el punto de inserción de texto.

La **Cinta de Opciones** está diseñada para encontrar rápidamente los comandos organizados en grupos lógicos y reunidos en fichas, de acuerdo al tipo de actividad. Para reducir las pestañas y grupos, algunas fichas solo se muestran cuando son necesarias.

Para manipular bloques de texto lo primero que se debe hacer es seleccionarlo por medio de alguna de las siguientes formas:

- ✓ Para seleccionar todo el texto pulse Ctrl+E con el teclado.
- ✓ Para seleccionar una palabra haga doble clic sobre ella.
- ✓ Para seleccionar todo el párrafo haga triple clic sobre él.
- ✓ Para seleccionar una parte o varios párrafos coloque el cursor delante de la primera letra de la palabra, frase o párrafo que desee seleccionar, luego haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo mientras arrastra el cursor para seleccionar el texto que desee.

Para copiar, mover o eliminar bloques de texto se pueden seguir los mismos pasos indicados en el tema de manipulación de carpetas o archivos, también, Word en la ficha de Inicio presenta los botones para copiar, mover y eliminar bloques de texto.



Figura 10: Opciones del portapapeles. Fuente captura de pantalla.

Copiar formato permite copiar el formato (letra, tamaño, colores) de un texto a otro, es muy usada para dejar todo el documento con el mismo formato.

En resumen:

Copiar	Mover	Eliminar
• Seleccionar el texto • Clic en la opción Copiar • Colocar el cursor donde se quiere copiar el texto • Clic en la opción Pegar	• Seleccionar el texto • Clic en la opción Cortar • Colocar el cursor donde se quiere mover el texto • Clic en la opción Pegar	• Seleccionar el texto • Clic en la opción Cortar • También se puede eliminar al presionar la tecla Suprimir (Delete).

3.2 Uso de teclas rápidas

Las acciones de **"cortar, copiar y pegar"**, o **"copiar y pegar"** o **"cortar y pegar"**, en el uso cotidiano de las computadoras, son instrucciones generadas en la interacción humano-interfaz para la transferencia de textos, datos, archivos u objetos desde un lugar de origen al de destino. (Wikipedia, s/f).

Puedes usar las combinaciones de teclas:

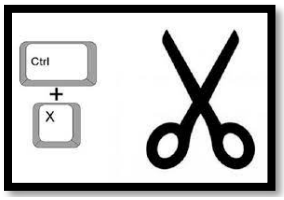


Figura 11: Edición de texto. Fuente: https://tecnologia-facil.com/como-hacer/como-copiar-pegar-teclado/

- ✓ Ctrl + X: para cortar, debido a la forma en tijera de esta letra.
- ✓ Ctrl + C: para copiar, por ser la inicial de "copiar" (en inglés, *copy*).
- ✓ Ctrl + V: para pegar, por proximidad en el teclado a las otras dos. La forma de la 'V' recuerda a la de un tubo de pegamento.

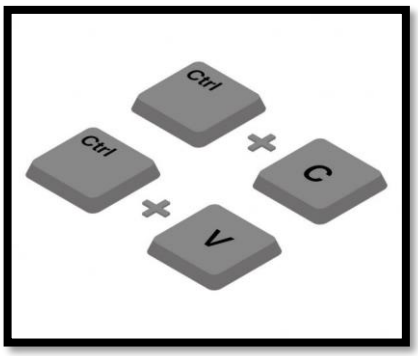


Figura 12: Edición de texto. Fuente: https://sp.depositphotos.com/vector-images/shortcut-keys.html

3.3 Formatos de fuente

Para aplicar formato de fuente primero se debe seleccionar el bloque de texto y luego utilizar alguna de las opciones mostradas en la figura 13.

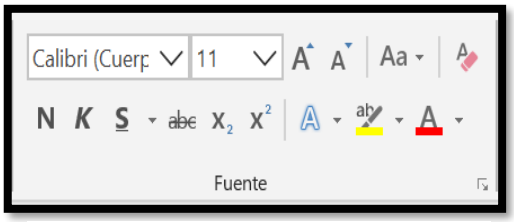


Figura 13: Opciones de fuente. Fuente: captura de pantalla.

Por ejemplo:

- Cambiar el tipo de letra. 
- Cambiar el tamaño de la letra. 
- Colocar el texto en mayúscula o viceversa. 
- Aplicar negrita, cursiva y algún tipo de subrayado de color. 
- Tacha algo dibujando una línea encima. 
- Convertir a subíndice y superíndice, por ejemplo: H_20, km^2. 
- Resaltar texto o aplicar color a la letra. 
- Borrar formato para eliminar todos los ajustes de fuente aplicados. 

3.4 Formato de párrafo

Para aplicar formato de párrafo primero se debe seleccionar el bloque de texto y luego utilizar alguna de las opciones mostradas en la figura 14.



Figura 14: Opciones de formato. Fuente: captura de pantalla.

Por ejemplo:

- Aplicar viñetas, numeración y listas multinivel. 
- Opciones de alineación del párrafo, izquierda, centrado, derecha y justificado que es el recomendado. 
- Espaciado permite separar las líneas de un párrafo para una mejor lectura, se recomienda espacio y medio. También en esta opción permite separar los párrafos entre sí.
- Sombreado  para cambiar el color de fondo del texto, párrafo o tablas seleccionadas. 
- Aplicar o quitar bordes al texto o tabla seleccionada. 

3.5 Guardar documentos

Cuando se redacta un documento nuevo, se hace en la memoria principal de la computadora (RAM), por lo tanto, es necesario guardarlo en un dispositivo de almacenamiento secundario siguiendo estos pasos:

- ✓ Clic en el menú **Archivo**. Se mostrará la vista backstage de office.
- ✓ Clic en **Guardar** o **Guardar como**. Si hace clic en Guardar en un documento que todavía no se ha guardado, se abrirá automáticamente la opción de **Guardar como** mostrada en la figura 15.
- ✓ Si el documento ya se había guardado con anterioridad, simplemente se actualizará.
- ✓ Sigue los siguientes pasos para guardar el documento por primera vez:

    - Elige una ubicación de destino. Las ubicaciones más comunes son **Este PC** y **OneDrive**, pero también puede hacer clic en **Examinar** para buscar una ubicación específica.
    - Escribe el nombre de archivo en el campo **Nombre de archivo**.
    - Permite elegir con qué formato guardar el documento (documento de Word *.docx), PDF, versiones previas de Word (por ejemplo, 97 y 2003), entre otras.
    - Permite guardar en otras ubicaciones de la computadora.
    - Permite crear una carpeta nueva para guardar el documento.
    - Clic en **Guardar**.

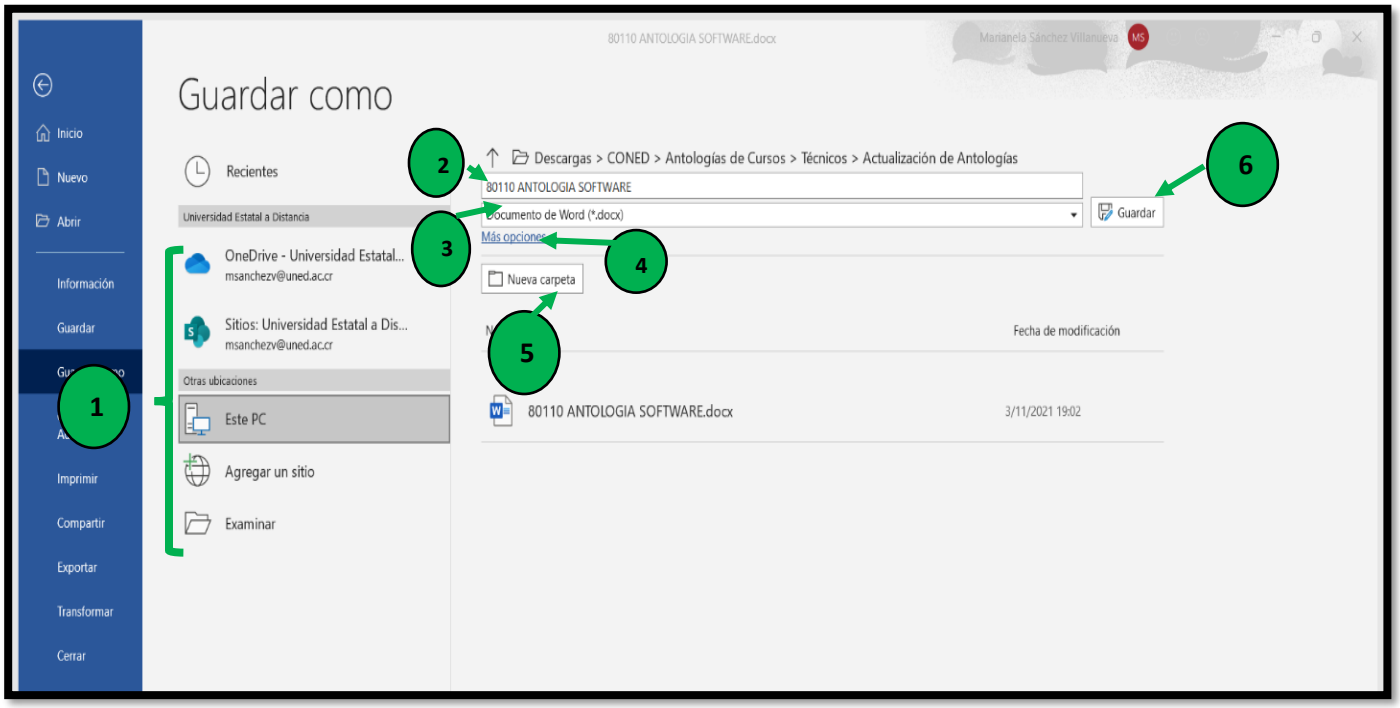


Figura 15: Cuadro de diálogo Guardar. Fuente: captura de pantalla.

3.6 Abrir documentos

Al hacer doble clic sobre un archivo de Word se abre automáticamente para ser editado. También se puede recuperar un documento siguiendo estos pasos:

- ✓ Clic en el menú **Archivo**.
- ✓ Clic en **Abrir**.
- ✓ Si el documento se había guardado con anterioridad, queda en la lista de documentos recientes para facilitar su recuperación.
- ✓ También se puede recuperar un documento por medio de las opciones **Este PC**, **OneDrive**, o **Examinar** para utilizar el cuadro de diálogo mostrado en la figura 16.

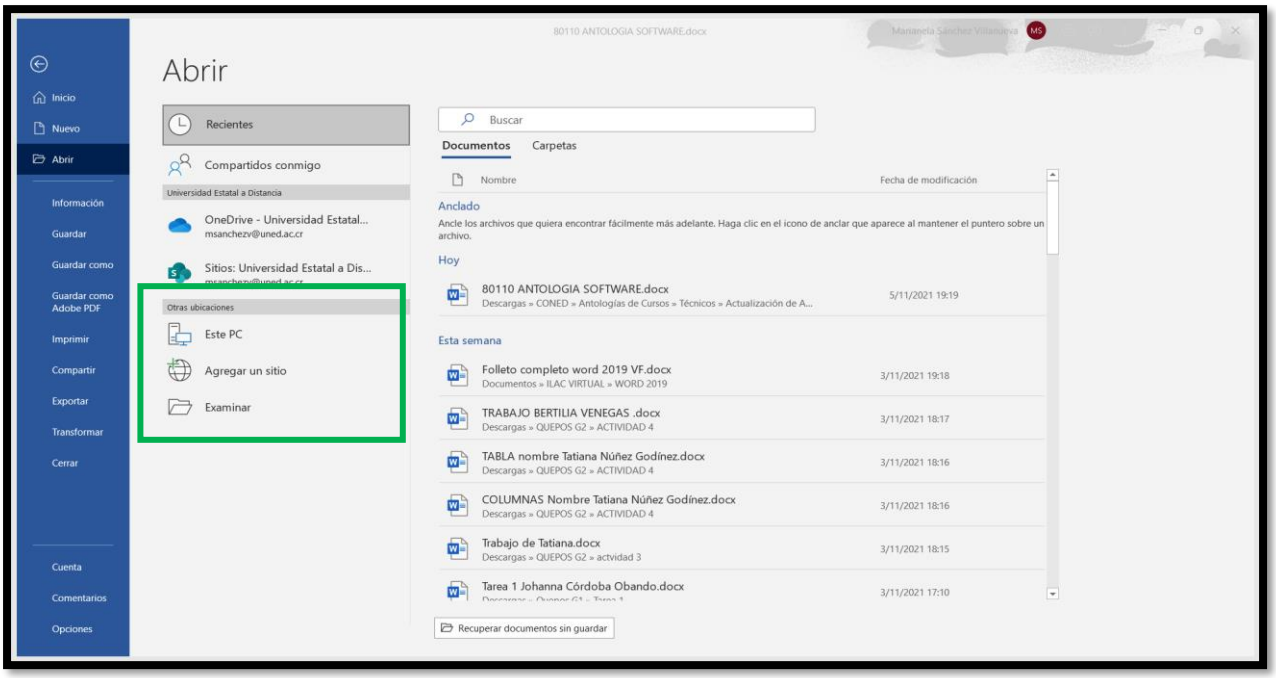


Figura 16: Cuadro de diálogo Abrir. Fuente: captura de pantalla.

3.7 Imprimir documentos

- ✓ Clic en el menú **Archivo**.
- ✓ Clic en **Imprimir.** Puede observar una previsualización de la impresión página por página, antes de imprimir el documento.
- ✓ Para personalizar la impresión puede configurar las opciones mostradas en la figura 17:

  - Indicar la cantidad de copias.
  - Seleccionar la impresora, en caso de contar con varias impresoras instaladas.
  - Indicar cuales páginas se van a imprimir en caso de no imprimir todo el documento. Puede indicar un grupo seguido de páginas usando un guion (2-5) o indicar páginas de forma individual usando una coma (2,4,6).

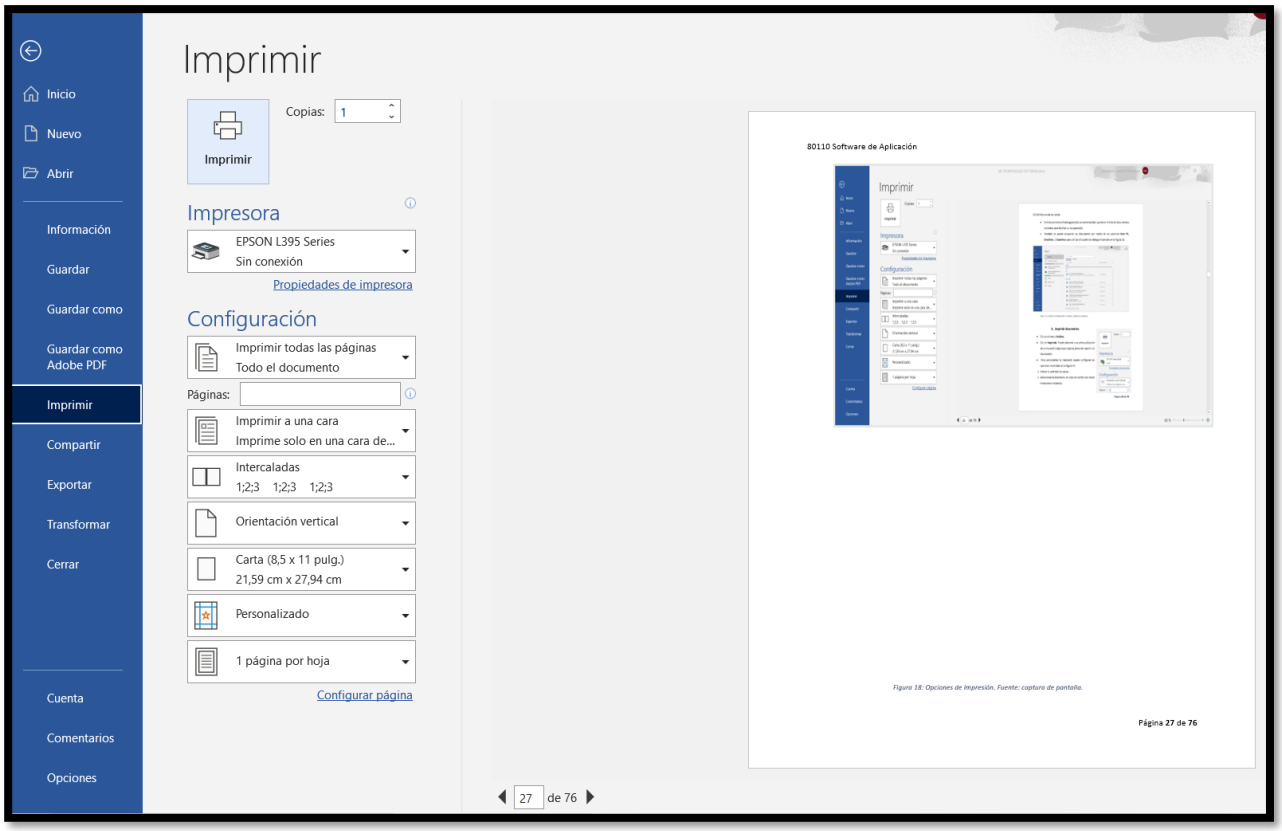
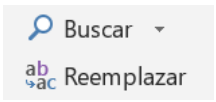


Figura 17: Opciones de impresión. Fuente: captura de pantalla.

3.8 Búsqueda y reemplazo de texto



Permite buscar y reemplazar una palabra o frase en un documento, sobre todo cuando es muy extenso. La figura 18 muestra un ejemplo de cómo buscar la palabra tablas para reemplazarla por cuadros.

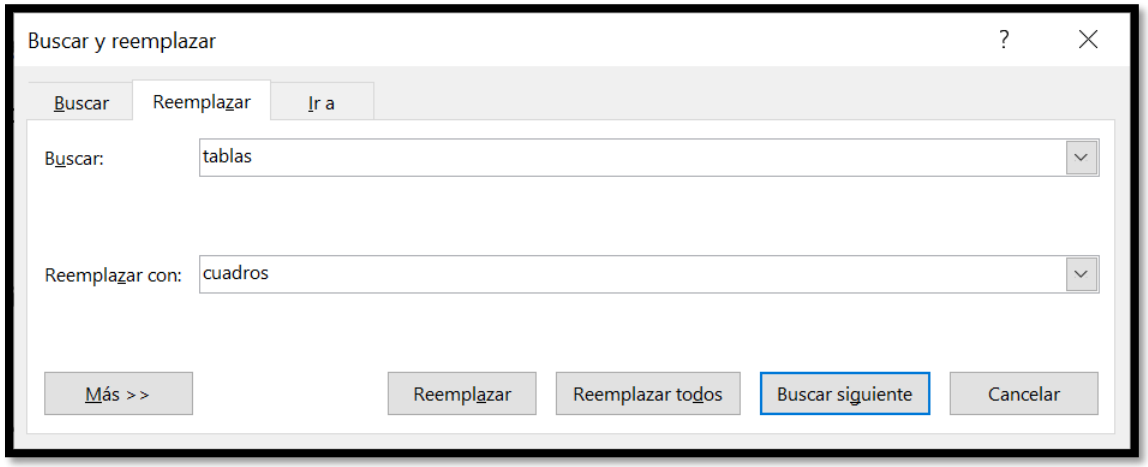


Figura 18: Opción Buscar y reemplazar. Fuente: captura de pantalla.

3.9 Revisión ortográfica y gramatical

Si al escribir un texto se cometen errores ortográficos o gramaticales; Word identifica y corrige las palabras y oraciones mal escritas.

La herramienta **Ortografía**, compara las palabras del texto, con un diccionario interno de Word e indica con una línea ondulada de color rojo donde ha localizado una palabra incorrecta o no contenida en el diccionario.

La herramienta **Gramática** revisa la construcción y estilo de las oraciones del documento e indica con una línea ondulada de color verde donde ha localizado una oración gramaticalmente incorrecta. Esta línea verde ha sido reemplazada por líneas de color azul para indicar errores de coherencia en la oración como lo indica la figura 19.

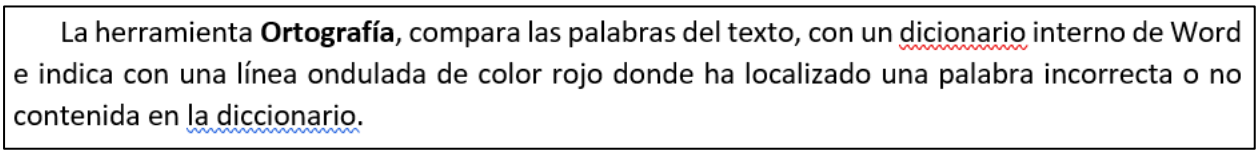

La herramienta **Ortografía**, compara las palabras del texto, con un dicionario interno de Word e indica con una línea ondulada de color rojo donde ha localizado una palabra incorrecta o no contenida en la diccionario.

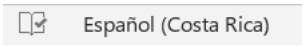
Figura 19: Ejemplo de errores ortográficos y gramaticales. Fuente: elaboración propia.

Para corregir la ortografía de una palabra:

- ✓ Clic con el botón derecho sobre la palabra que está subrayada con la línea ondulada de color rojo.
- ✓ Aparecerá un menú contextual, mostrando una serie de opciones para corregir la palabra.

Las opciones son:

- **Reemplazar**: Word sugiere una serie de palabras correctas para reemplazar la palabra actual, dar un clic sobre la palabra elegida.
- **Omitir todo**: No corrige la palabra, ignora las demás apariciones de esa palabra dentro del documento y elimina la línea ondulada de todos los ejemplos de esa palabra.
- **Agregar al diccionario:** Añade la palabra al diccionario, para que en futuras revisiones esa palabra no aparezca como incorrecta.

En la barra de estado la figura: 

indica el estado de la ortografía y el idioma de corrección del documento. Si desea digitar un texto en otro idioma debe hacer doble clic en dicha opción de idioma y seleccionar el nuevo idioma de corrección.

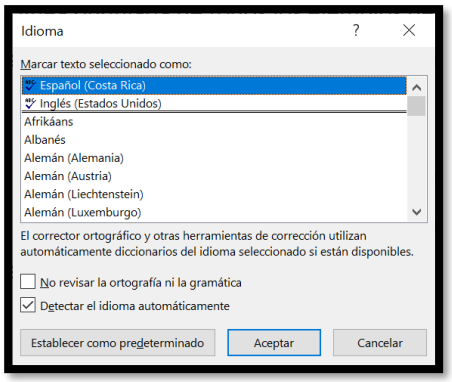


Figura 20: Opciones de Idioma. Fuente: captura de pantalla.

3.10 Diseño de página

Márgenes

Un margen es el espacio entre el borde de la página y el texto. Por defecto, las márgenes de un documento nuevo están configuradas en modo Normal, es decir, que miden 2,5 cm en los bordes superior e inferior y 3 cm en los bordes derecho e izquierdo.

Para cambiar los márgenes:

- ✓ Clic en la opción **Disposición**.
- ✓ Clic en la opción **Márgenes**.
- ✓ Utilizar las opciones preestablecidas (Normal, Estrecho, Moderado, Ancho)
- ✓ También puede establecer sus propios márgenes haciendo clic en la opción **Márgenes personalizados**.

3.10.1 Orientación y tamaño de la página

Permite cambiar la forma en la que se coloca el texto en la página, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Además, desde la opción del tamaño puede cambiar el tamaño de la página para ajustarla al tamaño de papel destinado para imprimir. El tamaño de papel que normalmente se utiliza es el tamaño Carta (8.5 X 11 pulg.).

Si se requiere cambiar la orientación y el tamaño a una parte del documento, primero se debe seleccionar el bloque de texto a cambiar y luego en el cuadro de configurar página, como lo indica la figura 21, en la opción de **Aplicar a** se debe escoger **texto seleccionado**.

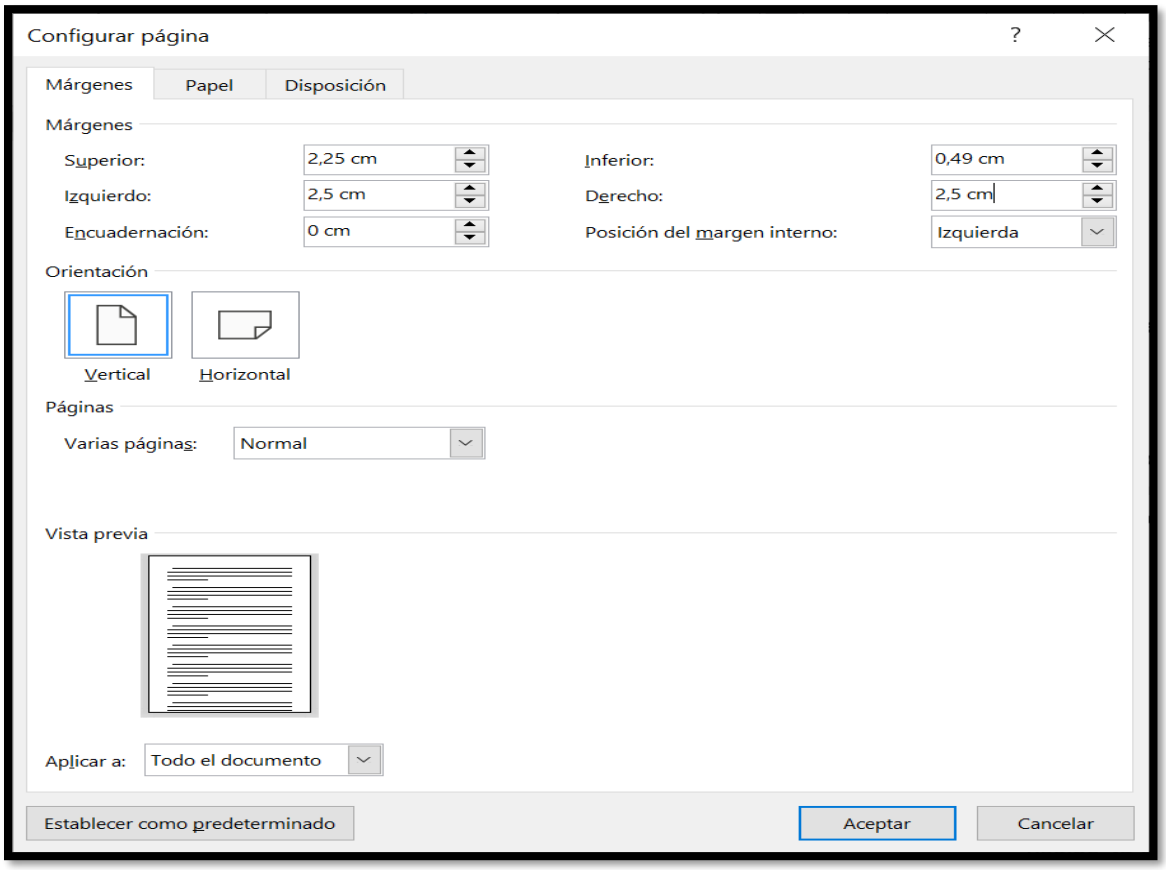


Figura 21: Opciones de diseño de página. Fuente: captura de pantalla.

3.10.2 Columnas

Para convertir el texto a varias columnas:

- ✓ Seleccionar el bloque de texto.
- ✓ Clic en la opción **Disposición**.
- ✓ Clic en la opción **columnas**.
- ✓ Utilizar las opciones preestablecidas (Una, Dos, Tres, Izquierda, Derecha).
- ✓ También puede personalizar la cantidad de columnas o la distancia entre columnas haciendo clic en la opción **Mas columnas**.

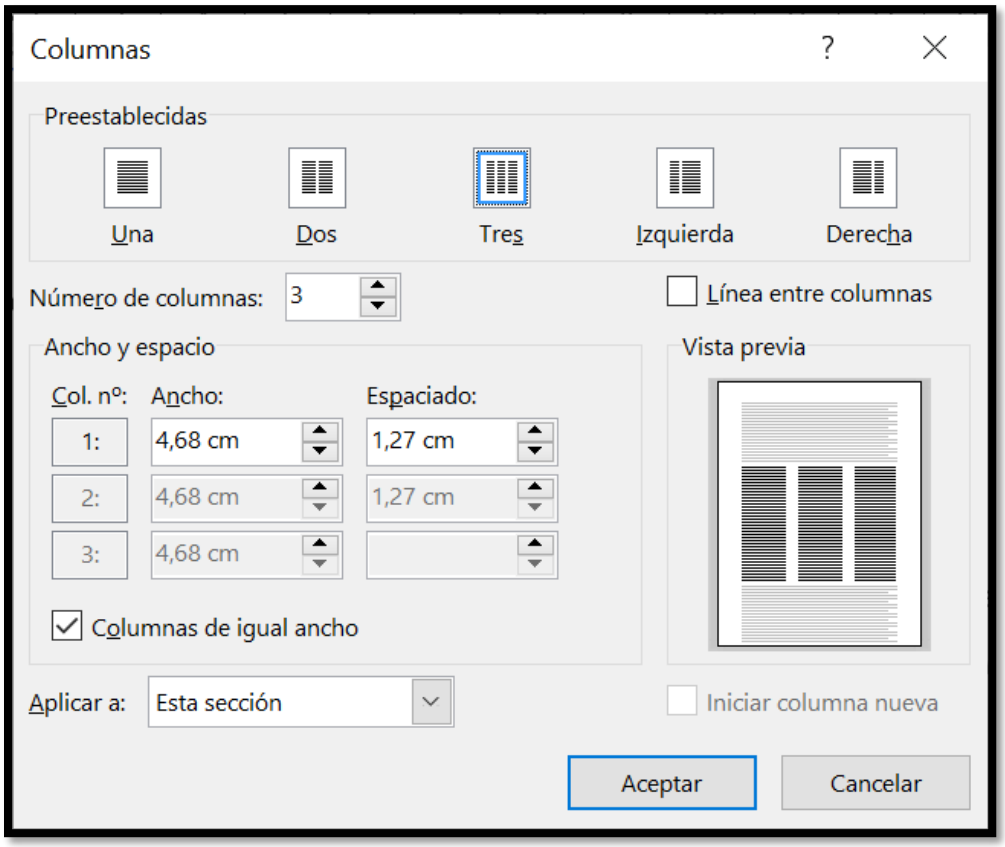


Figura 22: Cuadro de diálogo Columnas. Fuente: captura de pantalla.

3.10.3 Sangría y espaciado del párrafo

La sangría establece la distancia del párrafo respecto al margen izquierdo o derecho. Entre los márgenes, puede aumentar o disminuir la sangría de un párrafo o un grupo de párrafos. Además, puede crear una sangría negativa (también denominada anulación de sangría), que empuja el párrafo hacia el margen izquierdo.

La forma correcta de separar los párrafos es con el Espaciado anterior y posterior. En la mayoría de las ocasiones, para leer un documento en pantalla o impresos es recomendable separarlos 6 o 12 puntos.

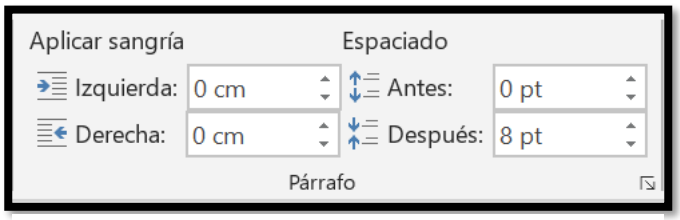


Figura 23: Opciones de sangría y espaciado. Fuente: captura de pantalla.

3.11 Formatos avanzados

3.11.1 Tablas

Una tabla, como la que se muestra en la Figura 24, es una forma de organizar datos en filas horizontales y columnas verticales. Las celdas son los rectángulos que se forman cuando se cruzan las filas y las columnas. Las tablas son idóneas para organizar la información de una manera ordenada. Word proporciona varias opciones para crear tablas, entre las que se incluye el método de arrastre, el cuadro de diálogo Insertar tabla y las Herramientas de dibujo de tablas.

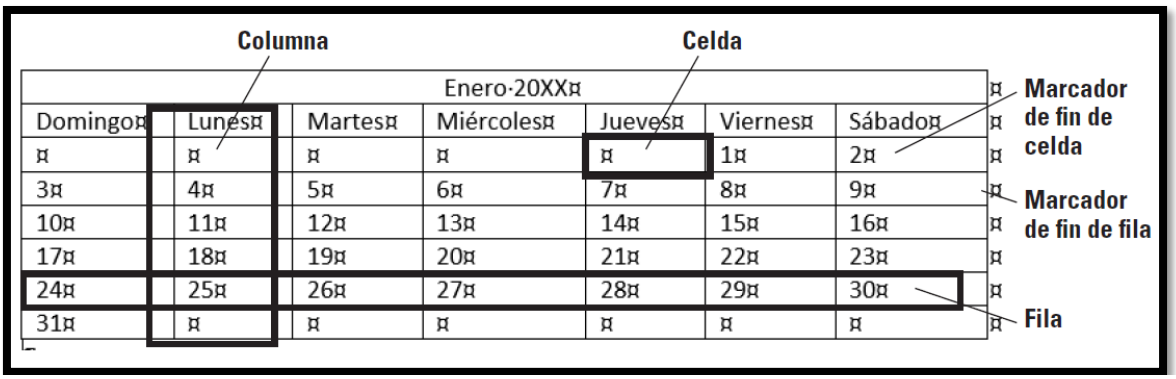


Figura 24: Partes de una tabla. Fuente: Official, M., & Course, A. (2016). MICROSOFT WORD 2019.

Pasos para insertar una tabla:

- ✓ Clic en la ficha **Insertar**.
- ✓ En el grupo Tablas, haga clic en el botón **Tabla**. Aparecerá el menú Insertar tabla.
- ✓ Seleccione la cantidad de filas y columnas que va a tener la tabla.
- ✓ Haga clic para crear la tabla. Una vez que la tabla se inserte en el documento, estará lista para comenzar a escribir texto.

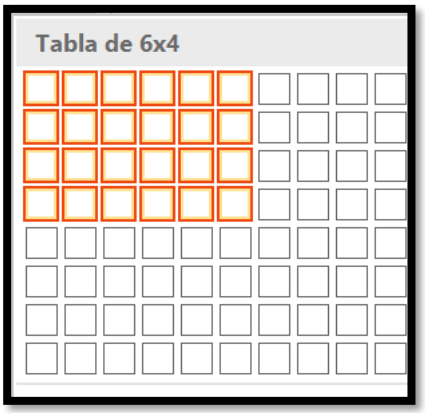


Figura 25: Ejemplo de creación de una tabla de 6 columnas y 4 filas. fuente: captura de pantalla.

Aplicar un estilo a una tabla:

- ✓ Coloque el cursor en cualquier lugar de la tabla.
- ✓ En la pestaña **Diseño** de la cinta Herramientas de tabla, en el grupo Estilos de tabla, haga clic en el botón **Más** para ver una galería de Estilos de tabla. Hay

tres opciones disponibles: Tablas sin formato, Tablas de cuadrícula y Tablas de lista.

Ordenar el contenido de una tabla:

Ordenar datos significa organizarlos por orden alfabético, numérico o cronológico. Puede ordenar texto, números o fechas en orden ascendente o descendente. El orden **ascendente** organiza el texto del principio al fin, es decir, de la A a la Z, del 1 al 10 o de enero a diciembre. El orden **descendente** organiza el texto del final al principio, es decir, de la Z a la A, del 10 al 1 o de diciembre a enero.

- ✓ Coloque el cursor dentro de la tabla (en algunas ocasiones es necesario seleccionar todos los datos que se van a ordenar).
- ✓ En la pestaña **Disposición** de la cinta Herramientas de tabla, en el grupo Datos, haga clic en el botón **Ordenar**. Aparece el cuadro de diálogo Ordenar, como se muestra en la figura 26.
- ✓ Seleccione la columna que utilizará como criterio para ordenar.
- ✓ Seleccione el tipo de orden, ascendente o descendente.
- ✓ Haga clic en ACEPTAR.



Figura 26: Cuadro de diálogo Ordenar. Fuente: captura de pantalla.

Combinar celdas de una tabla:

- ✓ Seleccione las celdas a combinar.
- ✓ En la pestaña **Disposición** de la cinta Herramientas de tabla, en el grupo Combinar, haga clic en el botón **Combinar celdas**. Las celdas seleccionadas se combinan en una celda.

Convertir tabla en texto:

- ✓ Haga clic en la pestaña **Disposición** de la cinta Herramientas de tabla.
- ✓ En el grupo Datos, haga clic en **Convertir texto a**. Se abre el cuadro de diálogo Convertir tabla en texto. La configuración predeterminada en el cuadro de diálogo Convertir tabla en texto es Marcas de párrafo. Una tabla puede convertirse en texto y separarse con marcas de párrafo, tabulaciones, comas u otros caracteres.
- ✓ Haga clic en **ACEPTAR**. El documento se convierte en texto separado por marcas de párrafo.

3.11.2 Imágenes y formas

Pasos para Insertar Imagen:

- ✓ Hacer clic en la Pestaña **Insertar**.
- ✓ Hacer clic en la opción **Imagen**.
- ✓ Seleccione insertar una imagen en la opción de este dispositivo, es decir desde su computadora.
- ✓ Aparecerá una ventana de dialogo, la cual le permite seleccionar la imagen que deseas insertar.
- ✓ Hacer clic en la opción Insertar.

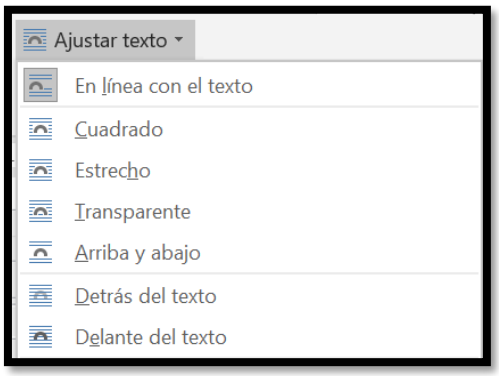


Figura 27: Opciones de ajuste de texto. Fuente: captura de pantalla.

Para poder combinar la imagen con el texto o para moverla dentro del documento es necesario ajustarla siguiendo estos pasos:

- ✓ Hacer clic sobre la imagen.
- ✓ Hacer clic en la pestaña Formato.
- ✓ Dentro del grupo de Organizar, hacer clic en la opción Ajustar texto:
  - Cuadrado: para que flote en el documento sin tapar el documento.
  - Detrás de texto: para colocarlo en el fondo de los párrafos.

3.11.3 Encabezado, pie de página y número de página

El encabezado es el área de la parte superior de todas las páginas en la que se puede insertar un texto o una imagen que permita identificar un documento. El pie de Página es el área de la parte inferior de todas las páginas en la que se puede insertar un texto o una imagen que permita identificar un documento. También se puede insertar en número de página como encabezado o pie para numerar de forma automática todas las páginas de un documento.

Pasos para insertar un encabezado y pie de página:

- ✓ Hacer clic en la Pestaña **Insertar**.
- ✓ Hacer clic en la opción **Encabezado, Pie de página o Número de página**.
- ✓ Elegir un modelo de encabezado para el documento.
- ✓ También puede usar la opción de **Editar encabezado** para digita un texto personalizado.
- ✓ Hacer clic en el botón **Cerrar** que se encuentra en la Pestaña **Diseño** de la Cinta de opciones de Herramientas para encabezado y Pie de página para cerrar el encabezado o pie de página.

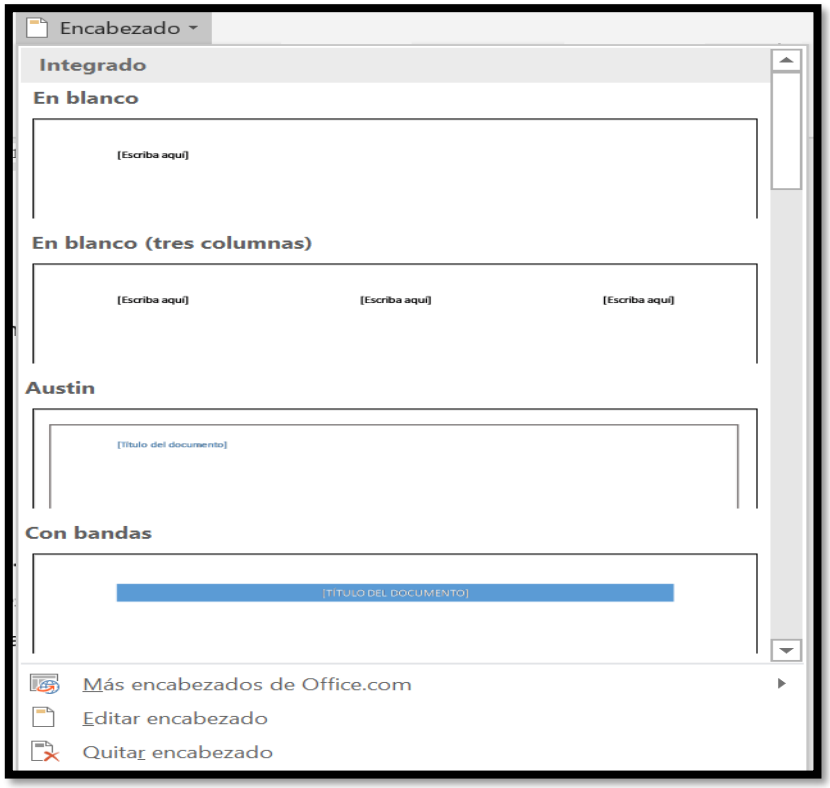


Figura 28: Opciones de Encabezado. Fuente: captura de pantalla.

3.12 Tabla de Contenido

Es la lista de los títulos o temas y subtemas, estructurados en el documento. Normalmente la tabla de contenido muestra el título y el número de página donde se encuentra, aunque no siempre.(https://sites.google.com/site/informaticaibguab/primer-quimestre/primer-parcial/6-crear-indices), tal y como se muestra en la imagen 29 que corresponde a la tabla de contenidos de esta antología.

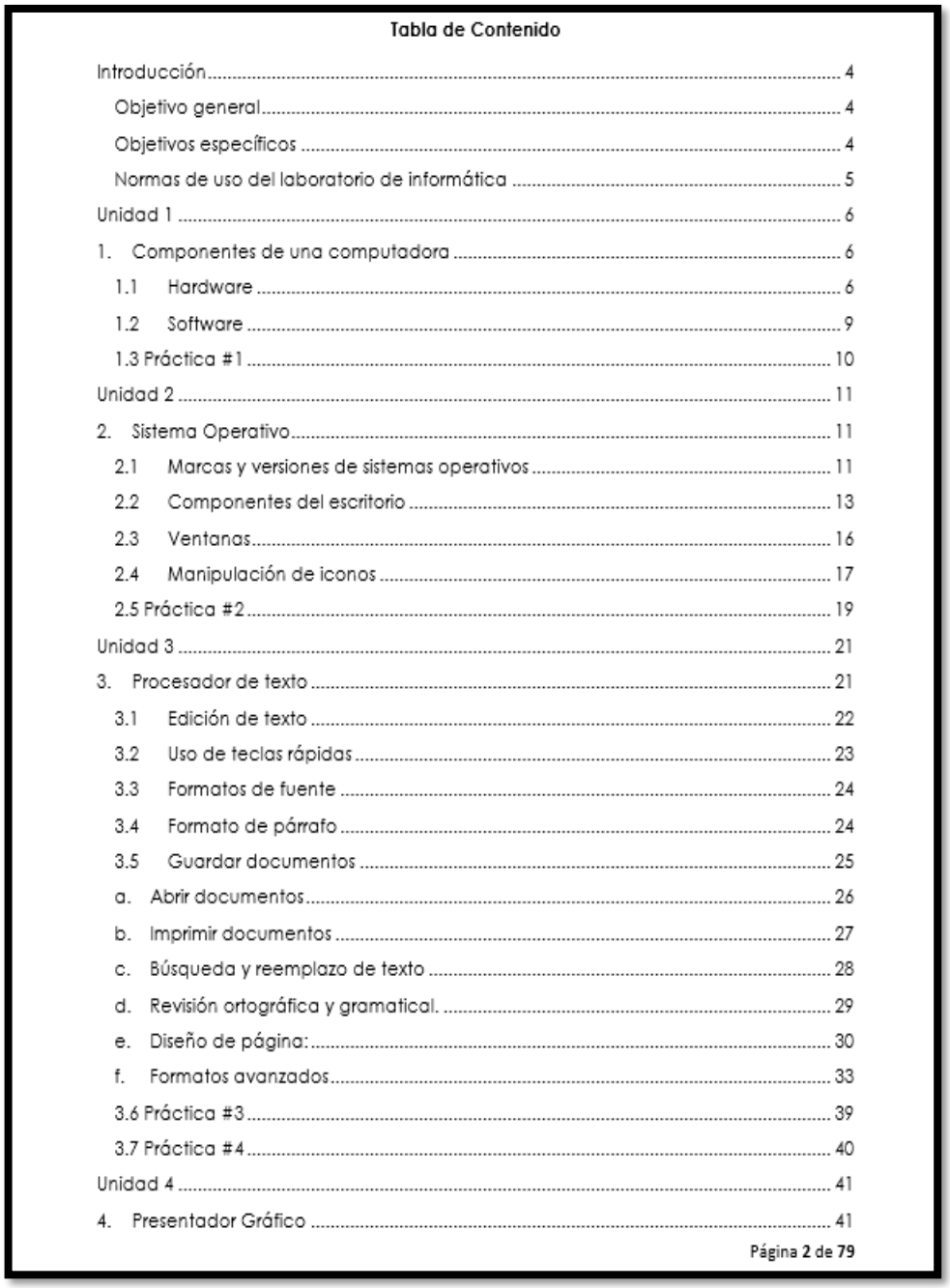


Tabla de Contenido

Introducción 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Normas de uso del laboratorio de informática 5
Unidad 1 6
1. Componentes de una computadora 6
1.1 Hardware 6
1.2 Software 9
1.3 Práctica #1 10
Unidad 2 11
2. Sistema Operativo 11
2.1 Marcas y versiones de sistemas operativos 11
2.2 Componentes del escritorio 13
2.3 Ventanas 16
2.4 Manipulación de iconos 17
2.5 Práctica #2 19
Unidad 3 21
3. Procesador de texto 21
3.1 Edición de texto 22
3.2 Uso de teclas rápidas 23
3.3 Formatos de fuente 24
3.4 Formato de párrafo 24
3.5 Guardar documentos 25
a. Abrir documentos 26
b. Imprimir documentos 27
c. Búsqueda y reemplazo de texto 28
d. Revisión ortográfica y gramatical. 29
e. Diseño de página: 30
f. Formatos avanzados 33
3.6 Práctica #3 39
3.7 Práctica #4 40
Unidad 4 41
4. Presentador Gráfico 41

Página **2** de **79**

Figura 29: Tabla de contenidos. Fuente: captura de pantalla.

La Tabla de contenidos permite generar automáticamente un índice en el documento, para ello debe seleccionar el título y dar clic en Titulo 1, Titulo 2, etc. Según corresponda. Recuerde siempre que para poder insertar la tabla de contenido en el documento es necesario haber aplicado Estilos o Encabezados a los títulos del documento.

Pasos para insertar una tabla de contenidos:

- ✓ A los títulos principales, le aplicamos Titulo 1, a los títulos secundarios o subtítulos le aplicamos Título 2 y así sucesivamente (según la jerarquía del documento).

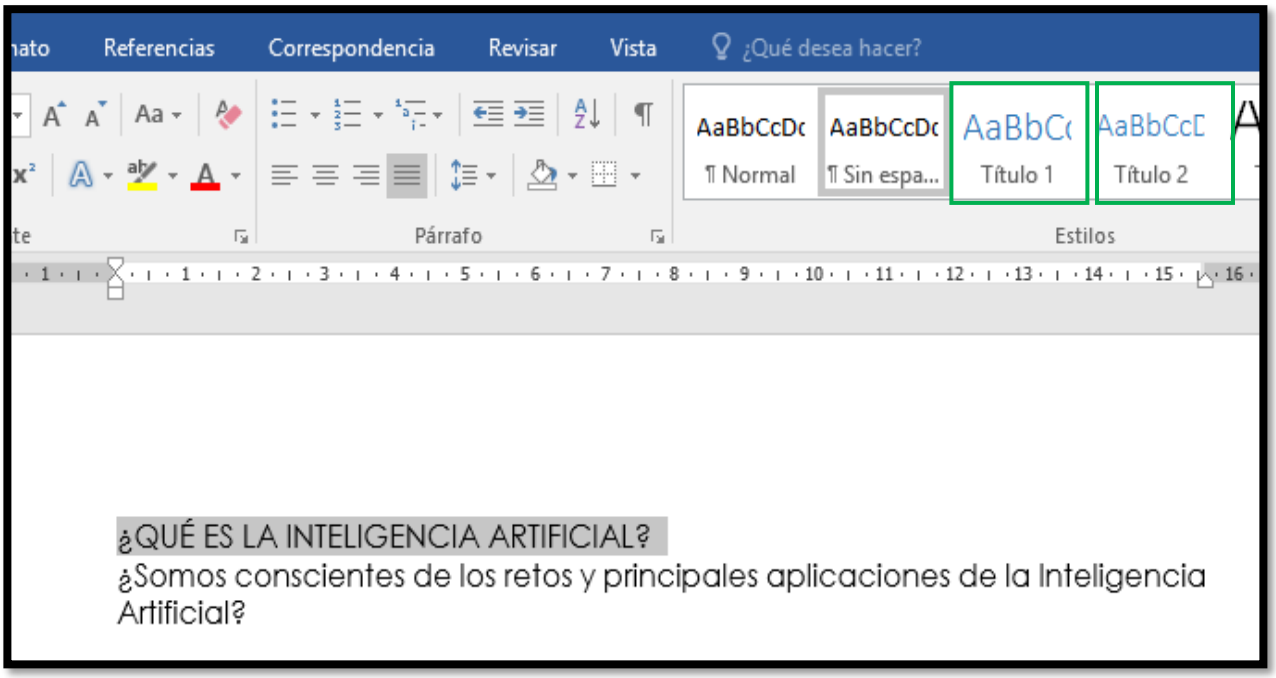


Figura 30: Estilos. Fuente: captura de pantalla.

- ✓ Colocarse al inicio del documento o al final, dependiendo en donde desee insertar la Tabla de Contenido.

- ✓ Damos clic en el menú Referencia, se escoge la opción y el diseño deseado.

Esta opción permite ser actualizado en caso de ser editado el documento.

- ✓ Al realizar los cambios, obtenemos como ejemplo la figura 31.

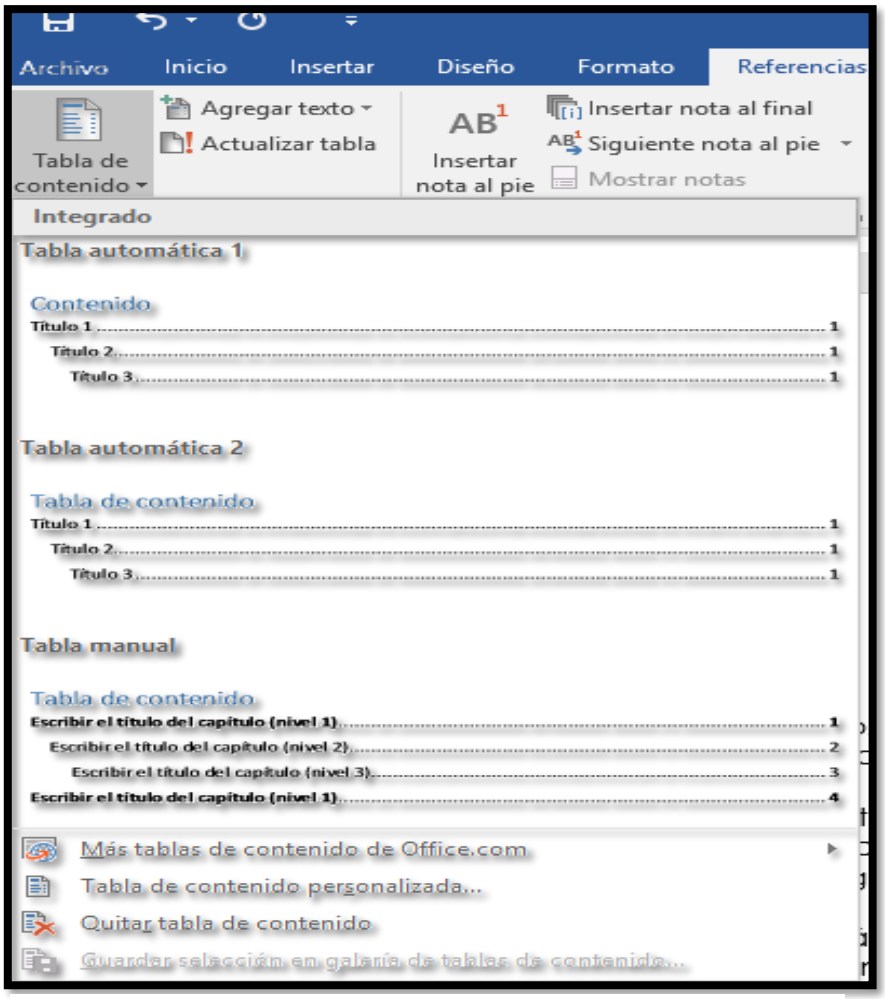


Figura 31: Tabla de contenidos. Fuente: captura de pantalla.

3.13 Plantillas

Word nos permite crear documentos con plantillas que contienen características como imágenes, colores y fuentes previamente diseñadas.

Pasos para crear una plantilla:

- ✓ Iniciar un nuevo documento
- ✓ Escoger la plantilla deseada, en las categorías que presenta: tarjetas de cumpleaños, horarios, currículos, informes, folletos, etc.
- ✓ Seleccionar el diseño
- ✓ Presionar clic en crear
- ✓ Digitar la información

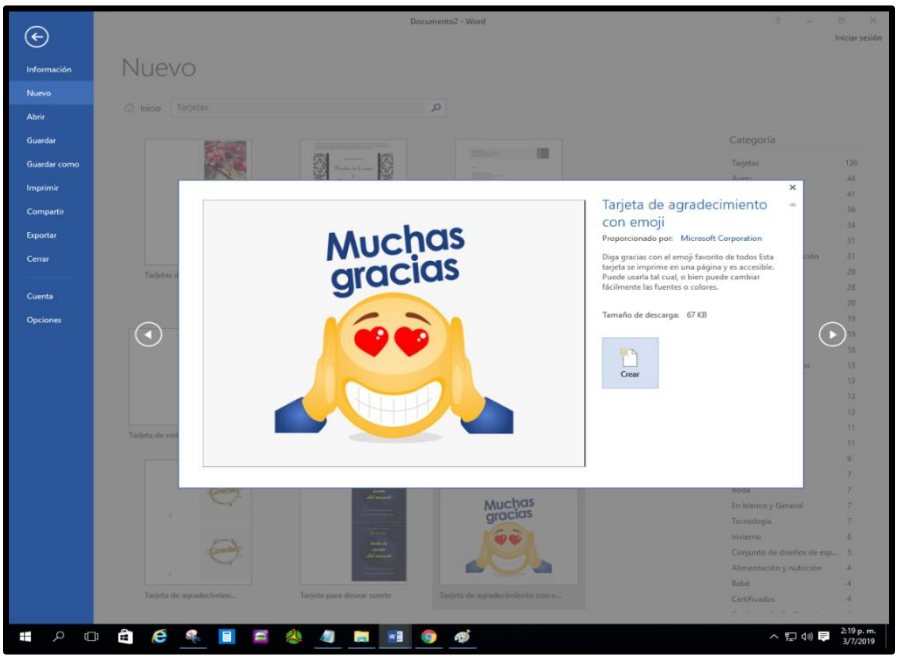


Figura 32: Plantillas. Fuente: captura de pantalla.

3.14 Convertir documentos de Word a PDF

Si hay dos formatos con los que trabajamos de manera habitual, esos son Word y PDF. Son formatos que millones de personas usan a diario, en muchas ocasiones para pasar de uno a otro. Este procedimiento se realiza desde Word, donde tenemos la posibilidad de guardar un documento en otros formatos.

Pasos para convertir de Word a PDF:

- ✓ Clic en Archivo
- ✓ Guardar como
- ✓ Seleccionar el formato PDF (se encuentra debajo de donde se le cambia el nombre al documento, tal y como se muestra en la figura 33.
- ✓ Clic en guardar
- ✓ Buscamos el archivo convertido en PDF, tal y como se muestra en la figura 34.

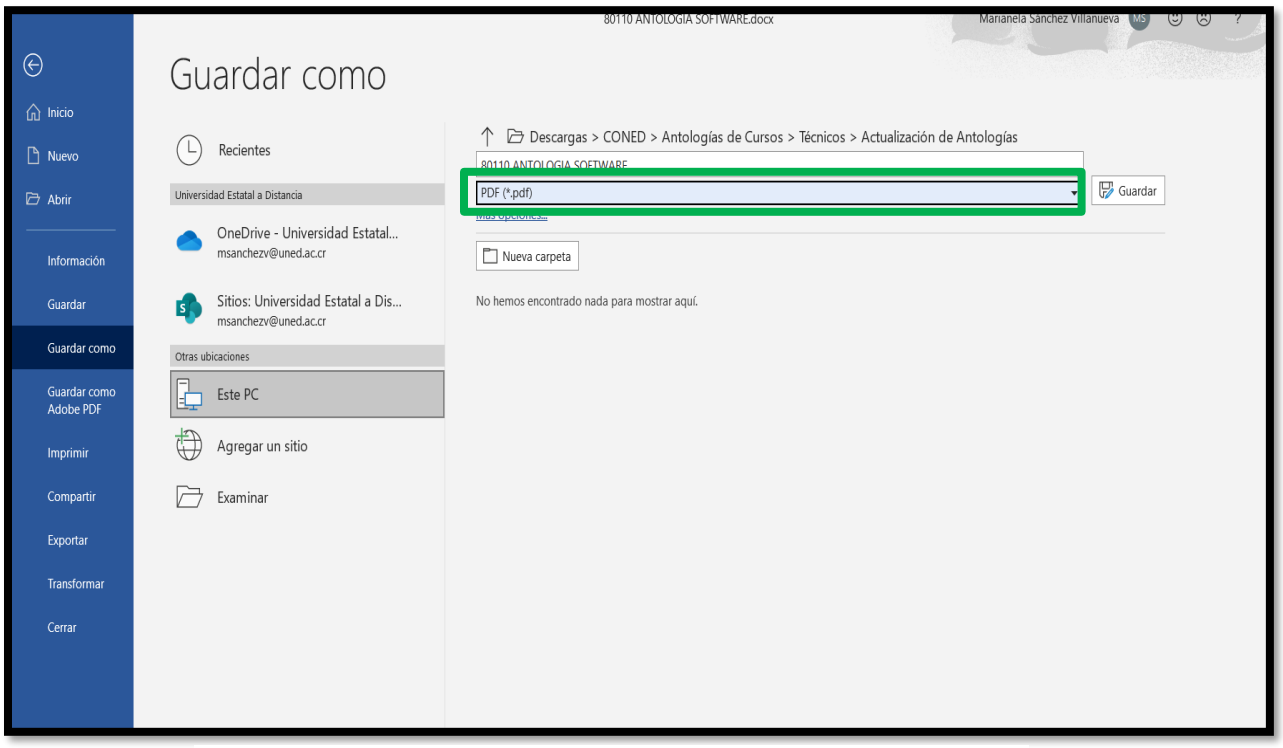


Figura 33: Guardar como. Fuente: captura de pantalla.

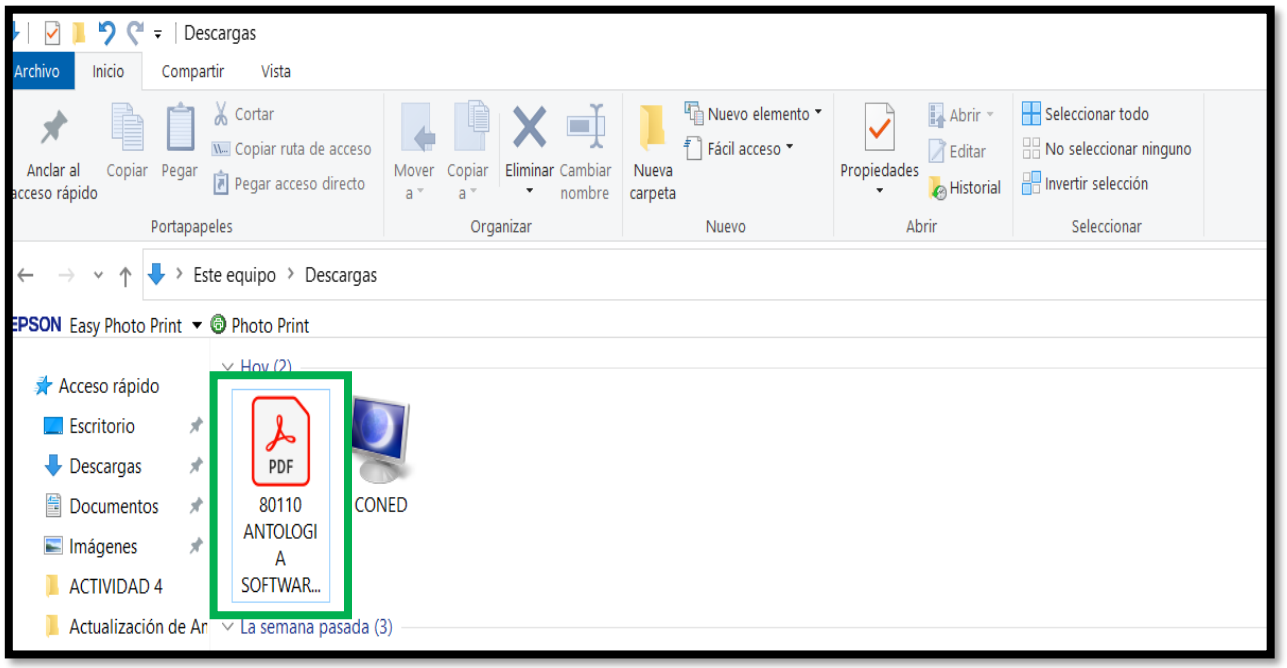


Figura 34: Archivo en PDF. Fuente: captura de pantalla.

Práctica #3

Instrucciones: Ingrese a Word y digite el siguiente texto:

La ola perfecta

Hace algunos años tuve la oportunidad de leer un libro... Sería el primer libro que yo hubiese leído... En esos tiempos para mí solo significaba la historia de un delfín que solo tuvo aventuras en un mar y nada más (solamente tenía 7 años).

Hace algunos meses ese libro por alguna extraña razón volvió a mis manos, quizá con la intención de hacerme cambiar algo... Hoy tengo 15 años (casi 16) ... y me he dado cuenta de que todo ser humano tiene una ola perfecta a la cual quiere alcanzar... Y solo alcanzándola podrá descubrir el verdadero objetivo en su vida... Algunos "delfines" tienen que dejar su arrecife para ir en busca de "la ola perfecta"… Mientras que otros prefieren buscar alimento, y cosas materiales porque saben que esa ola perfecta solo es un sueño... y se hacen la misma pregunta constantemente... ¿qué pasara cuando encuentre esa ola?... Y a esa pregunta viene siempre la misma respuesta... "quizá mi vida ya no tenga sentido puesto que lo que soñé ya lo conseguí…"

- **a.** Asigne al título del documento letra Arial, tamaño 18, color de letra Verde, subrayado doble, color de subrayado rojo oscuro. Negrita y cursiva.
- **b.** Asigne a todos los párrafos letra Tahoma color púrpura y tamaño 12.
- **c.** Copie el párrafo 1 después del párrafo2.
- **d.** Asigne al párrafo 1 un resaltado de color verde lima.
- **e.** Convierta el título a mayúscula.
- **f.** Busque en todo el documento la palabra ola y cámbiela por la palabra onda.
- **g.** Copie el formato del párrafo 1 al párrafo 2.
- **h.** Busque la frase "casi 16" y aplique un estilo de superíndice.
- **i.** Elabore una portada, con sus datos personales.
- **j.** Elabore los siguientes documentos a partir de plantillas: tarjetas de cumpleaños, horarios, currículos, informes, folletos.
- **k.** Elabore la Tabla de contenidos (tomando en cuenta los títulos y subtítulos del documento).
- **l.** Guarde el documento en el escritorio con el nombre de Práctica 2.
- **m.** Guarde el documento en el escritorio como tipo pdf.

Práctica #4

Instrucciones: Ingrese a Microsoft Word y digite el siguiente texto.

Puerto Limón

Puerto Limón es una de las ciudades más antiguas del continente ya que fue establecido cuando Cristóbal Colon llegó durante su exploración del Nuevo Mundo.

Localizado en la provincia de Limón a lo largo de la costa Caribe. Puerto Limón se encontraba poblado por tribus indígenas antes de la llegada de los españoles y en septiembre de 1502 el Almirante Cristóbal Colón llega a las costas limonenses, durante su cuarto y último viaje.

a. Aplique al título letra TAHOMA, tamaño 18, negrita, cursiva, subrayado punteado, color azul, centrado, borde color rojo y sombreado naranja.
b. Coloque al párrafo dos un interlineado de 1,5 líneas y subrayado doble.
c. Copie el párrafo uno al final de documento.
d. Asigne al párrafo uno un borde con sombra, el ancho es de 3 pts, color azul y un sombreado azul claro.
e. Convierta el párrafo 2 a mayúscula.
f. Asigne alineación centrado al título y justificado a todos los párrafos.
g. Revise y corrija todos los errores ortográficos y gramaticales.
h. Busque en todo el documento la palabra **Puerto** y cámbiela por la palabra **Costa**.
i. Copie el formato del párrafo 1 al párrafo 3.
j. Agregue al final del documento una lista con viñetas que contenga 3 playas que conozca de Limón.
k. Elabore una portada, con sus datos personales.
l. Elabore la Tabla de contenidos (tomando en cuenta los títulos y subtítulos del documento).
m. Guarde el documento en el escritorio con el nombre de Práctica 3.
n. Guarde el documento en el escritorio como tipo pdf.

Práctica #5

Instrucciones: Ingrese a Microsoft Word y recupere el archivo realizado en la Práctica#3.

a. Digite al final de documento la siguiente tabla:

Colegio Nacional de Educación a Distancia			
Nombre del Curso	Matrícula	Reprobados	Egresados
Software de Aplicación I	12	3	9
Software de Aplicación II	10	0	10
Bases de datos	13	2	11
Mantenimiento de Computadoras	12	1	11
Inglés II	18	3	15

b. Centre el título en todas las columnas como lo muestra la tabla.

c. Ordene los datos de la tabla usando como criterio la columna Nombre del curso en orden ascendente (Debe seleccionar de la fila 2 a la última).

d. Coloque los bordes como se aprecia en la tabla ejemplo.

e. Coloque una imagen de fondo en la tabla, la imagen debe estar decolorada (marca de agua).

f. Coloqué como encabezado de la página su nombre completo y como pie el número de página.

g. Convierta el párrafo dos y tres a 2 columnas de igual ancho.

h. Aplique márgenes estrechos y orientación horizontal.

i. Coloque a la página un tamaño de papel Carta.

j. Aplique al párrafo uno, una sangría izquierda y derecha de 2 cm.

k. Seleccione todos los párrafos y aplique un espaciado anterior y posterior de 12 puntos.

l. Actualice la Tabla de contenidos (tomando en cuenta los títulos y subtítulos del documento).

m. Guarde el documento el escritorio con el nombre de Práctica4.

n. Guarde el documento en el escritorio como tipo pdf.

Unidad 4

4. Presentador Gráfico

El presentador gráfico es una aplicación informática utilizada principalmente para mostrar o exponer información mediante un conjunto de diapositivas.

Las **diapositivas** son las hojas que tiene tu presentación. Contienen marcadores de posición, que son cuadros formados por bordes punteados. Éstos pueden contener muchos elementos diferentes incluyendo texto, imágenes, gráficos y más.(CFGGlobal, s/f)

Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un presentador gráfico pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados presentaciones, así como impresos a través de diferentes medios.

Los presentadores gráficos permiten aplicar formatos de diseño y efectos especiales como transiciones y animaciones para lograr mejor su objetivo.

Algunos procesadores de texto bastante reconocidos que pertenecen a esta categoría son Apache OpenOffice Impress, LibreOffice Impress y Microsoft Power Point.

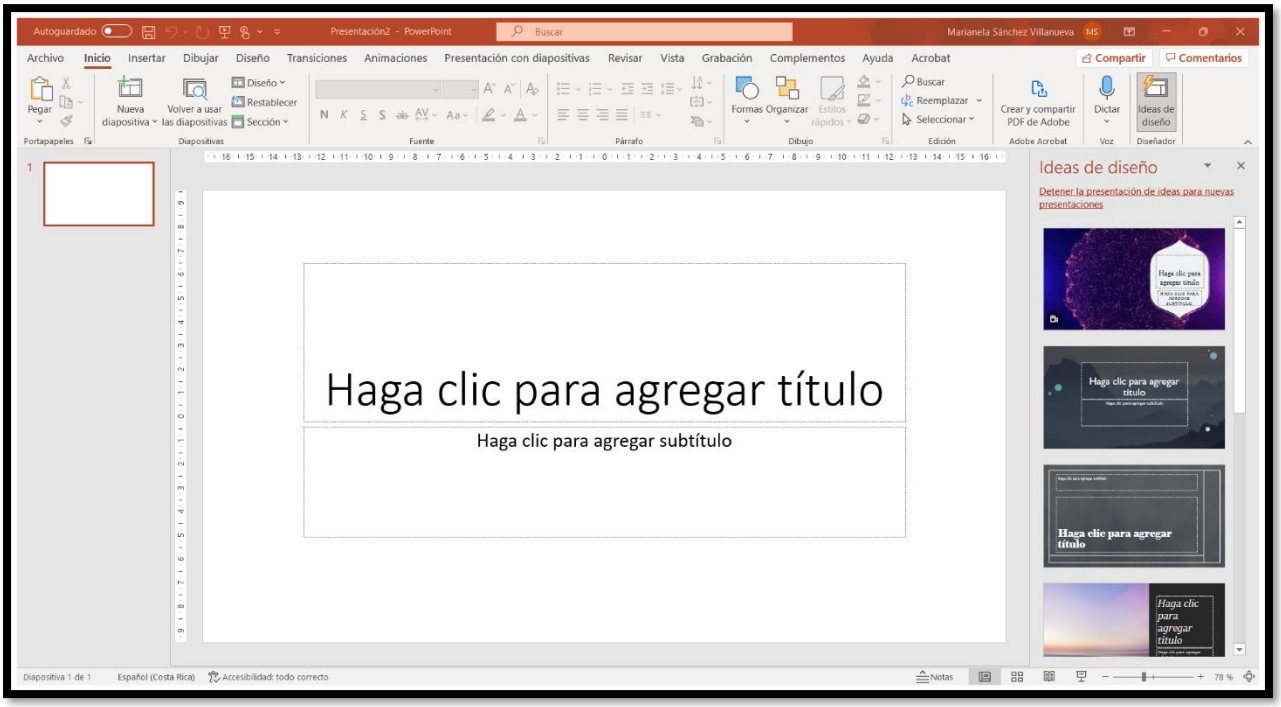


Figura 35: Ventana de Power Point 2016. Fuente: captura de pantalla.

En esta antología se detalla el funcionamiento del procesador de texto **Microsoft Power Point 2019**, a continuación, se analiza cada uno de sus componentes.

4.1 Edición y diseño de diapositivas.

Cuando se empieza una presentación en blanco aparece una primera diapositiva de título en la cual se coloca únicamente el tema a presentar y en nombre del autor o expositor.

Una presentación se conforma de un conjunto de diapositivas, necesario para explicar por completo el tema a presentar y es presentado con apoyo de un proyector de multimedios o que permita amplificar la imagen de la presentación para que pueda ser vista por un grupo de personas.

i. Sugerencias para crear una presentación eficaz

- ✓ Minimice el número de diapositivas para mantener un mensaje claro y mantener la atención y el interés de la audiencia, muestre el número de diapositivas en la presentación.
- ✓ Elija un estilo y tamaño de fuente que la audiencia pueda leer a distancia.
- ✓ Mantenga el texto simplificado usando viñetas o puntos cortos si desea que su público escuche que presenta su información, en lugar de leer la pantalla.
- ✓ Usa gráficos, tablas y cuadros para ayudar a transmitir el mensaje.
- ✓ Haga que los fondos de la diapositiva sean sutiles y manténgalos coherentes. Evite fondos muy cargados ya que pueden distorsionar el mensaje.
- ✓ Use contraste alto entre el color de fondo y el color del texto. Los temas establecen automáticamente el contraste entre un fondo claro con texto de color oscuro o un fondo oscuro con texto de color claro.
- ✓ Revisar la ortografía y la gramática para ganar y mantener el respeto de su público.(Microsoft, s/f-b)

ii. Insertar una nueva diapositiva

- ✓ Clic en el botón Nueva diapositiva, ubicado en el grupo Diapositivas de la pestaña Inicio.
- ✓ Seleccionar uno de los diferentes diseños de diapositivas que puedes usar según Figura 31.

- ✓ Clic en cualquiera de los cuadros para empezar la edición del contenido.

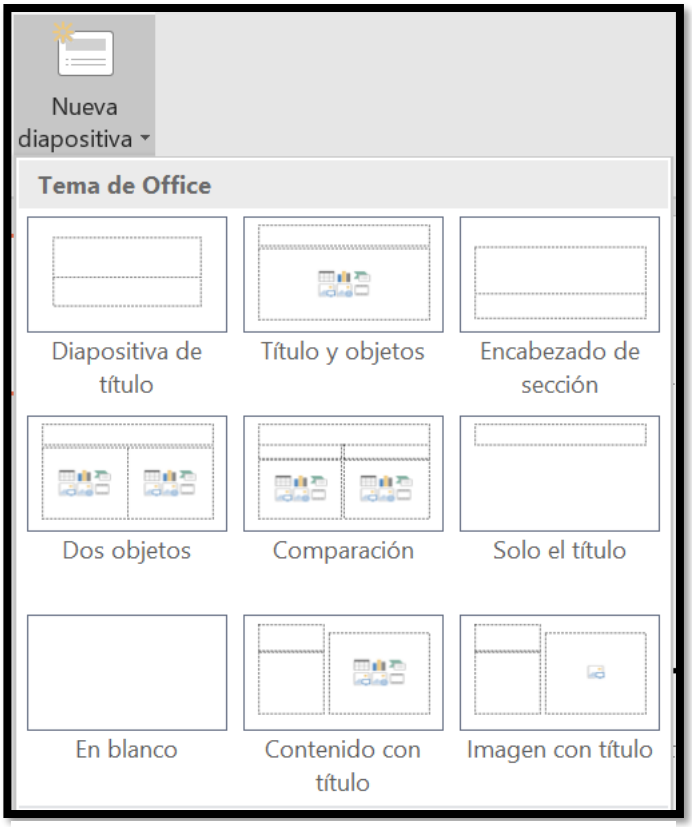


Figura 36: Opción Nueva diapositiva. Fuente: captura de pantalla.

iii. Duplicar diapositivas

- ✓ En el panel de navegación ubicado a la izquierda, hacer clic derecho en la diapositiva a duplicar.
- ✓ Clic en la opción duplicar.
- ✓ Aparece una nueva diapositiva con la misma información de la anterior.

iv. Mover diapositivas

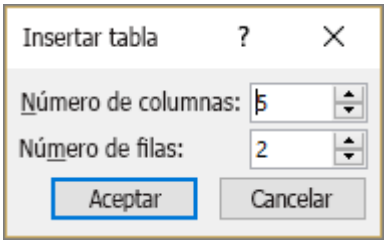
- ✓ En el panel de navegación ubicado a la izquierda, solamente se debe mantener presionado el botón izquierdo para desplazarla a otro lugar de la presentación.

v. Eliminar diapositivas:

- ✓ En el panel de navegación ubicado a la izquierda, hacer clic derecho en la diapositiva a eliminar.

4.2 Inserción de objetos

4.2.1 Insertar tablas:



Seleccione la diapositiva a la que desea agregar una tabla.

- ✓ En la pestaña **Insertar**, seleccione **Tabla**.
- ✓ Haga clic en **Insertar tabla** y escriba un Número de columnas y Número de filas.
- ✓ Para agregar filas o columnas, haga clic con el botón derecho en una celda, luego clic en Insertar y elija dónde desea insertar la fila o la columna.
- ✓ Para eliminar filas o columnas, haga clic con el botón derecho en una celda, luego clic en eliminar y elija qué desea eliminar.

4.2.2 Insertar imágenes:

- ✓ Hacer clic en la Pestaña **Insertar**.
- ✓ Hacer clic en la opción **Imagen**.
- ✓ Aparecerá una ventana de dialogo, la cual le permite seleccionar la imagen que deseas insertar.
- ✓ Hacer clic en la opción Insertar.

4.2.3 Insertar formas:

- ✓ Hacer clic en la Pestaña **Insertar**.
- ✓ Hacer clic en la opción **formas**.
- ✓ Aparecerá una ventana de dialogo, la cual le permite seleccionar la forma que deseas insertar.
- ✓ Hacer clic en la diapositiva para que aparezca la forma insertada.
- ✓ Aplicar formato a la forma.



Figura 37: Opciones de formas. Fuente: captura de pantalla

4.2.4 WordArt:



Figura 38: WordArt. Fuente: captura de pantalla

WordArt es una galería de estilos de texto que se pueden agregar a las diapositivas de Power Point 2019 para crear efectos decorativos, por ejemplo, texto sombreado o reflejado.

Puede cambiar el texto de WordArt del mismo modo que cambia otro tipo de texto en una forma.

Pasos para insertar un WordArt:

- ✓ Clic en el **Menú Insertar**, seguido del botón **WordArt.**
- ✓ Elige el formato deseado
- ✓ Modifica el texto.
- ✓ Si usted desea puedes cambiar el tipo de fuente, tamaño, color, y otros.



Al dar clic sobre la caja de texto, se activa la Barra de Herramientas de dibujo (formato de forma). La cual presenta varias opciones para dar formato al texto o WordArt.

Por ejemplo:

- ✓ Relleno de texto
- ✓ Contorno de texto
- ✓ Efectos de texto



Figura 39: Herramientas de dibujo. Fuente: captura de pantalla

4.3 Añadir hipervínculos a la presentación:

Un hipervínculo es una conexión entre diapositivas, a una presentación personalizada, a una página Web o a un archivo. Es útil cuando se requiere abrir un archivo de Word o Excel dentro de la presentación.

Se puede colocar como hipervínculo un texto o un objeto como una imagen, gráfico o forma. En PowerPoint, los hipervínculos se activan cuando se ejecuta la presentación, no en el momento de crearla. Tras señalar un hipervínculo, el puntero se transforma en una mano, para indicar que se puede hacer clic.

Pasos para crear un hipervínculo:

- ✓ Seleccione el texto, la forma o la imagen que quiera usar como hipervínculo y haga clic con el botón derecho.
- ✓ Seleccione Hipervínculo.
- ✓ Seleccione Archivo o página web existente
- ✓ Haga clic en Aceptar.

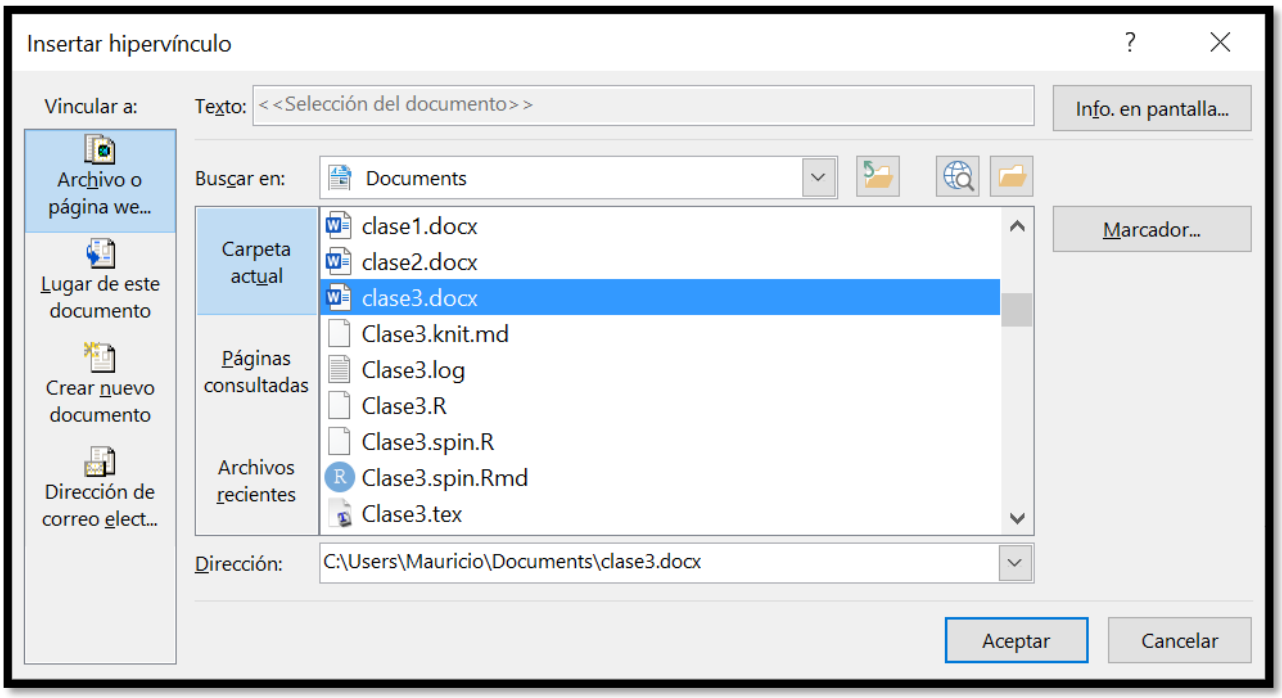


Figura 40: Insertar hipervínculo. Fuente: captura de pantalla.

4.4 Uso de temas de diseño

Un tema es una combinación predefinida de colores, fuentes, y efectos que pueden ser aplicados a la presentación. PowerPoint contiene temas incluidos que permiten crear presentaciones profesionales fácilmente, sin gastar mucho tiempo en el diseño.

Pasos para aplicar un tema de diseño:

- ✓ Clic en la pestaña **Diseño**.
- ✓ Seleccione un tema a su gusto y el tema se aplica a toda la presentación.

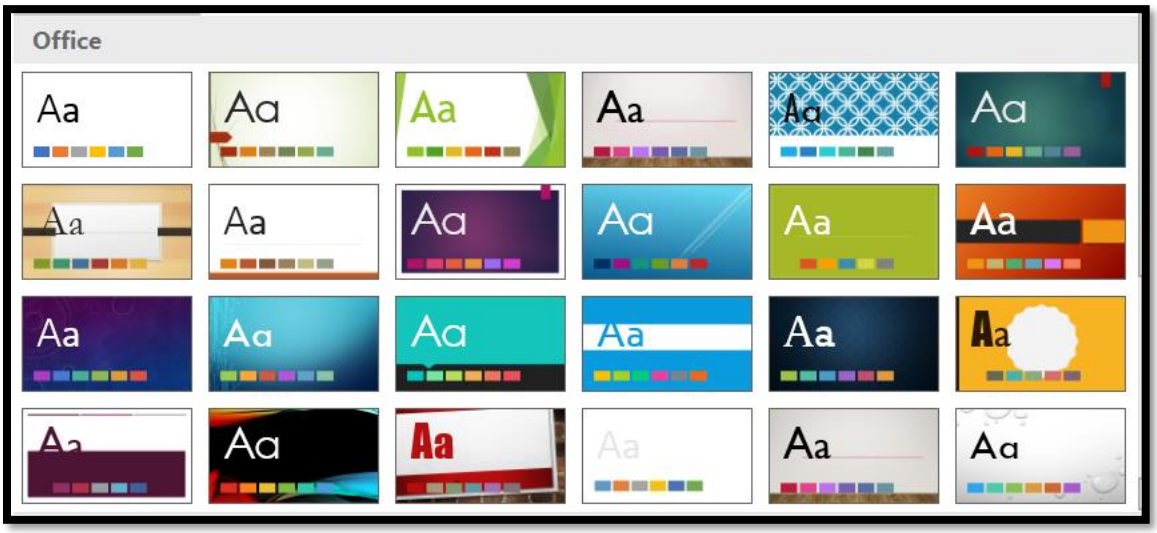


Figura 41: Opciones de temas. Fuente: captura de pantalla.

4.5 Transiciones y animaciones

Las **transiciones** son los efectos tipo animación que se reproducen al pasar de una diapositiva a la siguiente durante una presentación.

4.5.1 Agregar una transición a una diapositiva

- ✓ Seleccione una diapositiva.
- ✓ Clic la pestaña **Transiciones.**
- ✓ Seleccione una transición en la galería de transiciones.
- ✓ La transición se aplica a cada diapositiva. Puede tener diferentes transiciones en una presentación. Las diapositivas que tienen transiciones muestran una en el panel de navegación.

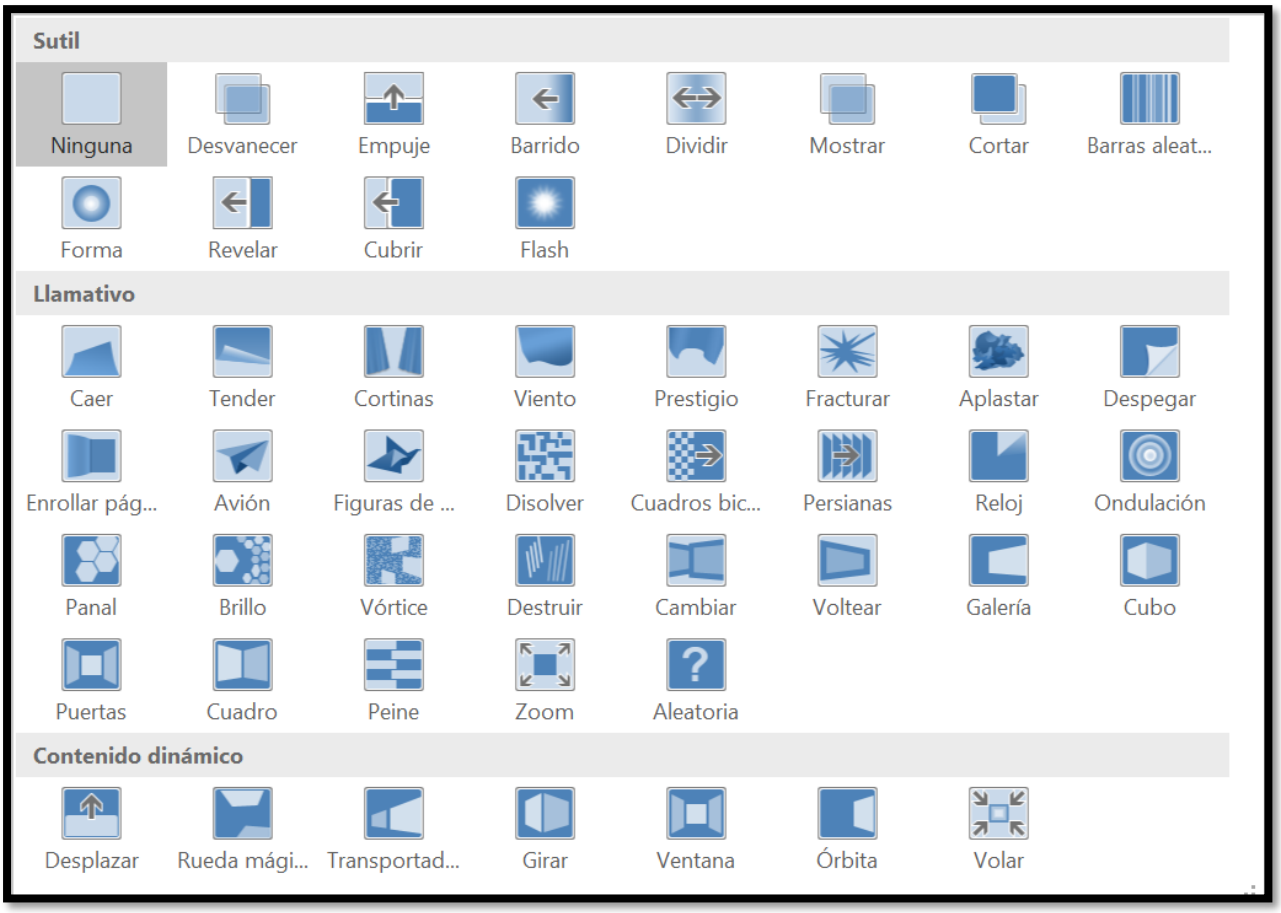


Figura 42: Ejemplo de transiciones. Fuente: captura de pantalla.

4.4 Configuración de la transición

- ✓ Se le puede asociar un sonido que acompañe el efecto de transición.
- ✓ Se puede definir una duración si desea que la transición sea más corta o más larga.
- ✓ Se puede definir un avance automático si se activa la opción **Después de:** y se define un tiempo en segundos. Estos segundos hacen posible que la diapositiva pase a la siguiente de forma automática.



Las **animaciones** son el efecto que se le puede agregar a un texto, imagen, video, formas entre otras. Estos se dividen en entrada, salida y énfasis.

Mediante el uso de animaciones se puede ayudar a la audiencia a absorber gradualmente la información, en lugar de impactarlos con una información completa de diapositivas de una sola vez. Agregando un poco de movimiento o sonido, cuando aparece algo nuevo en la pantalla, ayudará a mantener a su audiencia despierta y atenta.

Pasos para agregar una animación:

- ✓ Seleccione un objeto en la diapositiva, por ejemplo, un texto o una imagen.
- ✓ Clic la pestaña **Animaciones.**
- ✓ Seleccione una animación de entrada.
- ✓ Aparecerá un número que indica que el objeto está animado.
- ✓ Si hay varios objetos animados, su número indica el orden en el que van a aparecer.

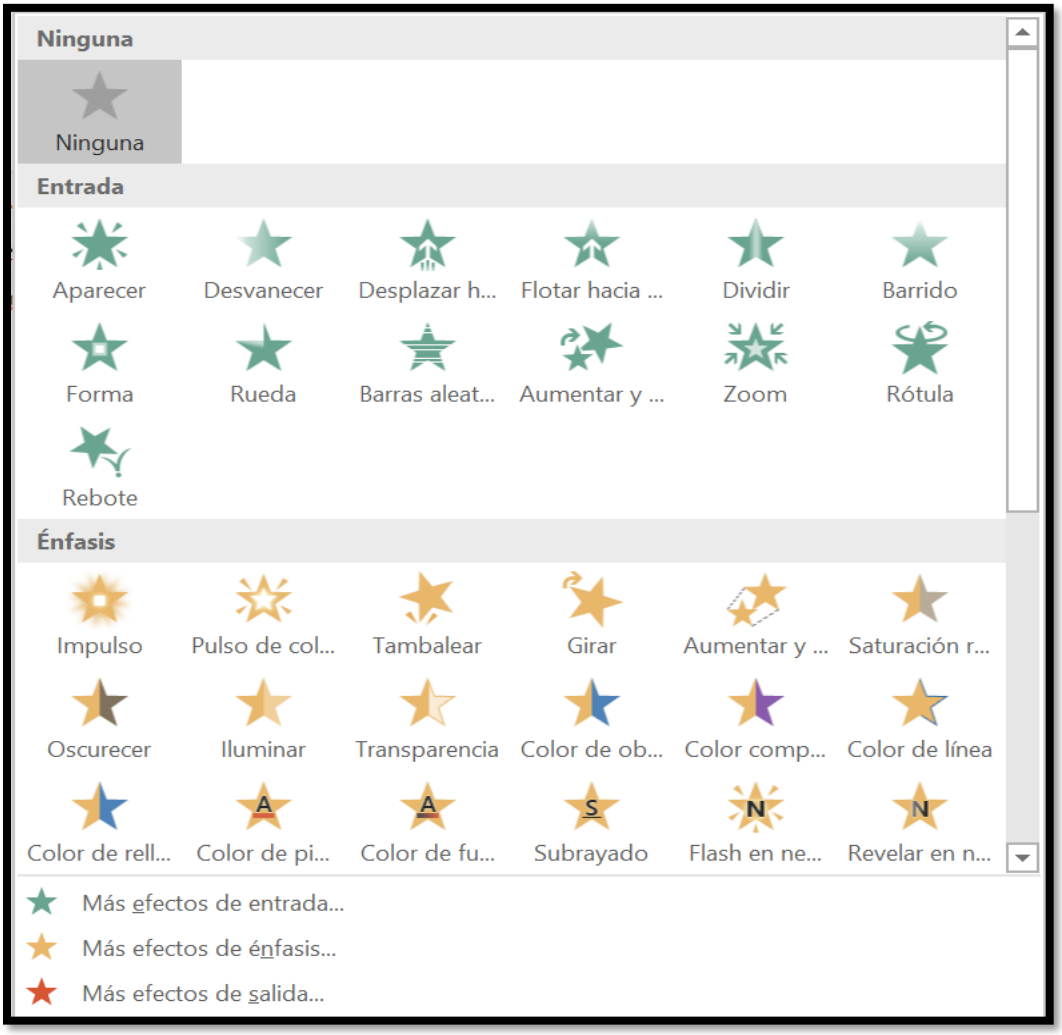


Figura 43: Ejemplo de animaciones. Fuente: captura de pantalla.

.5 Uso de narraciones e intervalos de tiempo

Las narraciones y los intervalos pueden mejorar una presentación autoejecutable, puede grabar la presentación de PowerPoint y capturar las narraciones y los intervalos de tiempo.

Pasos para grabar:

- ✓ Clic la pestaña **Presentación con diapositivas.**
- ✓ Clic en Grabar presentación con diapositivas.
- ✓ Si hace clic en la mitad inferior del botón, le da la opción de iniciar desde el principio o desde la diapositiva actual.
- ✓ La opción **Borrar** elimina las narraciones o los intervalos.
- ✓ La presentación con diapositivas se abre en la ventana Grabación, con los botones en la parte superior izquierda para iniciar, pausar y detener la grabación.

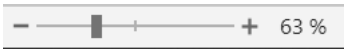
Cuando termine de grabar la narración, aparecerá in icono de audio en la esquina inferior derecha de las diapositivas grabadas. Los intervalos de la presentación con diapositivas se guardan automáticamente en la presentación.

4.6 Opciones de visualización e impresión de las presentaciones

4.6.1 Vistas

- ✓ **Vista previa de la presentación**, en la pestaña **Presentación con diapositivas**, haga clic en Desde el principio o Desde la diapositiva actual para reproducir la presentación.



Zoom,  para acercar o alejar la diapositiva. Puede deslizar el cursor sobre la línea para ver la diapositiva más grande, si lo mueve hacia la derecha o el símbolo **(+)**; o más pequeña, si lo mueve hacia el lado contrario, es decir, al lado del signo menos **(-)**.

- ✓ **Vista Normal**, es la vista de edición principal que se utiliza para escribir y diseñar la presentación.

- ✓ **Vista Esquema**, muestra el texto de la diapositiva como un esquema, lo que resulta útil para comenzar a escribir el contenido: recopilar ideas, planear cómo desea presentarlas y cambiar el texto y las diapositivas de lugar.
- ✓ **Página de notas**, agregue notas relacionadas con el contenido de cada diapositiva e imprímalas para usarlas como referencia mientras realiza la presentación, o cree notas para que la audiencia las vea impresas.
- ✓ **Vista Clasificador de diapositivas** muestra las diapositivas en forma de miniaturas. El Clasificador de diapositivas ofrece una visión general de la misma y permite reordenar, agregar o eliminar fácilmente las diapositivas y mostrar una vista previa de los efectos de transición y animación.
- ✓ **Vista Presentación con diapositivas** ocupa toda la pantalla, como una presentación con diapositivas real. En esta vista a pantalla completa, verá la presentación de la misma manera en que la verá la audiencia. Puede ver el aspecto real de los gráficos, intervalos, películas, elementos animados y efectos de transición.
- ✓ **Vista de lectura** para cambiar el tamaño de la ventana al visualizar animaciones y transiciones.



4.6.2 Imprimir una presentación

- ✓ Clic en el menú **Archivo**.
- ✓ Clic en **Imprimir**. Puede observar una previsualización de la impresión diapositiva por página, antes de imprimir la presentación.
- ✓ En Configuración, seleccione las opciones que quiera:
- ✓ Diapositivas: en el menú desplegable, elija si quiere imprimir todas las diapositivas, las diapositivas seleccionadas o la diapositiva actual. O bien, en el cuadro Diapositivas escriba los números de diapositiva que quiera imprimir separados por comas.
- ✓ Diseño de impresión: seleccione si quiere imprimir solo las diapositivas, solo las notas del orador, un esquema o documentos donde agrupe varias diapositivas por página.

- ✓ En Copias, seleccione cuántas copias quiere imprimir.
- ✓ Clic en Imprimir.

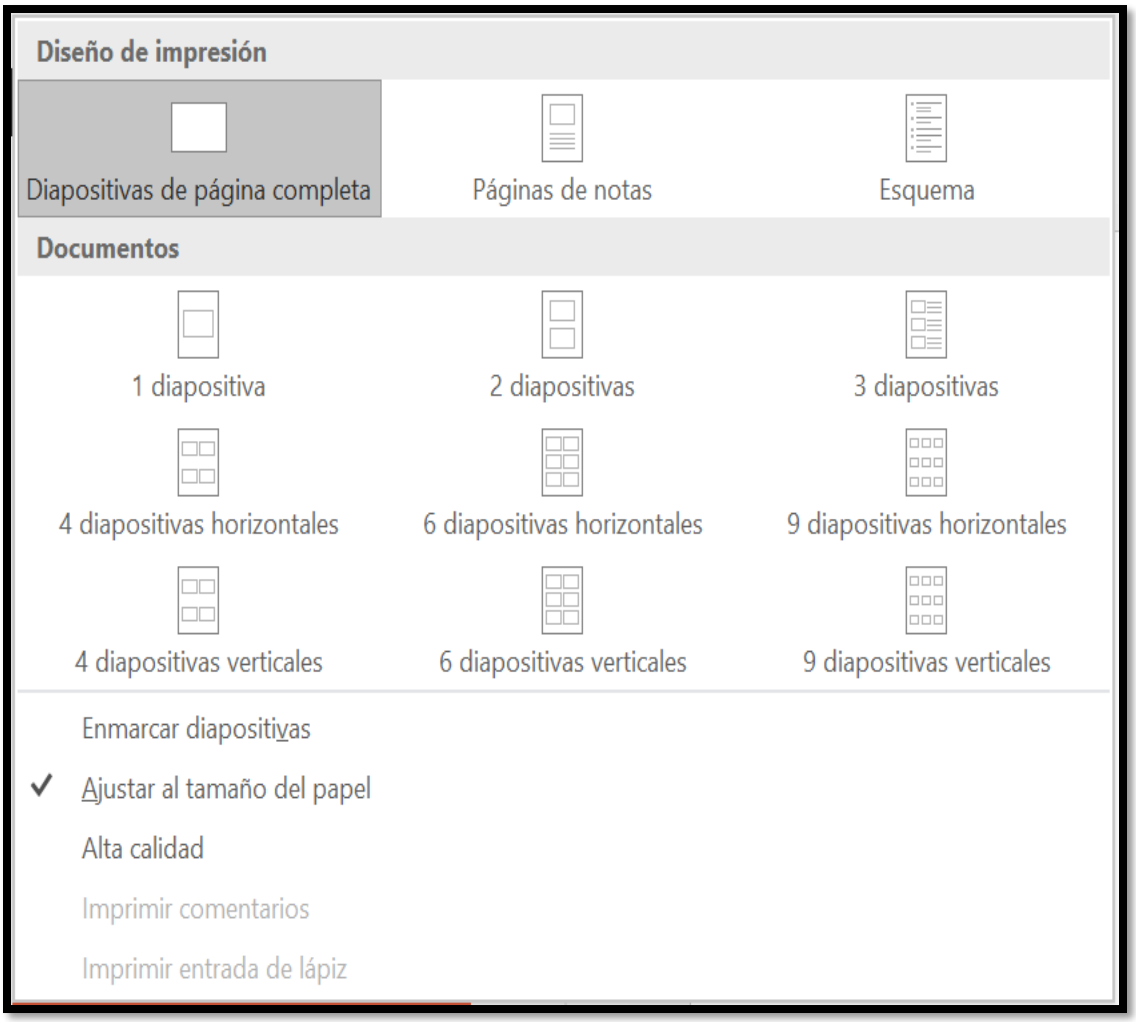


Figura 44: Opciones de impresión de diapositivas. Fuente: captura de pantalla.

4.7 Captura de pantalla

La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que se está visualizando en la pantalla de tu computador. Al hacer clic sobre esta opción se despliega un menú que permite escoger qué captura queremos.



Figura 45: Capturas de pantalla. Fuente: captura de pantalla.

Esto se debe a que la herramienta toma una captura de pantalla por cada una de las ventanas abiertas no minimizadas. También dispone de la opción Recorte de pantalla. Te permite escoger con qué zona concreta de la ventana quieres quedarte.

Las capturas se insertarán en su tamaño real, pero no te preocupes, porque podrás manipular la imagen para cambiarle el tamaño y otras propiedades.

Práctica #6

Instrucciones: Ingrese a Power Point y elabore una presentación con el siguiente tema: (Puede usar imágenes, tablas y formas para representar la información.) Recuerde seguir las sugerencias dadas en la página 40.

¿Qué es el mantenimiento para PCs?

Es el cuidado que se le da a la computadora para prevenir posibles fallas, se debe tener en cuenta la ubicación física del equipo ya sea en la oficina o en el hogar, así como los cuidados especiales cuando no se está usando el equipo. Hay dos tipos, el preventivo y el correctivo.

Mantenimiento preventivo: Consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que éste actúa como aislante térmico. El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque es atrapado en la capa de polvo. Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general.

Mantenimiento correctivo: Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta, o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. Resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre carga de trabajo o de que se necesitan aparatos especiales para probar algunos dispositivos.

Material, herramientas y mesa de trabajo: Cepillos de cerdas duras. Brochas, de preferencias antiestáticas. 1 botella con solución limpiadora en espuma. 1 multímetro digital. botella con limpiador para partes electrónicas. 1 cautín. botella con aire comprimido. Paños, de preferencia que no suelten pelusa. Destornilladores (de punta en cruz, de punta en estrella y de punta plana).

a. Aplique a su presentación un tema de diseño a su gusto.

b. Revise o corrija la ortografía de la presentación.

c. Aplique a todas sus diapositivas efectos de transición diferentes sin sonidos.

d. Aplique a todos los elementos de las diapositivas efectos de animación.

e. Realice un recorte de la pantalla y péguela en una nueva diapositiva.

f. Ensaye los intervalos de tiempo de manera que pueda explicar cada elemento de las diapositivas y guarde el tiempo total de la presentación.

g. Guarde la presentación en el escritorio con el nombre de Práctica5.

Unidad 5

5. Hoja de Cálculo

La hoja de Cálculo es una aplicación informática que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas.

La **celda** de una hoja de cálculo visualmente es el lugar donde se pueden introducir datos o realizar cálculos. Generalmente son de forma rectangular y se forman en la intersección de una fila y una columna, se les identifica con un nombre, como por ejemplo C4; C es el nombre de la columna y 4 el número de la fila.

La **celda activa** es aquella celda a la que usted ha dado clic. Se puede reconocer una celda activa cuando el borde de la celda es grueso. Solo se puede elegir una celda activa.

Los **encabezados de fila** están representados por números. Puede encontrar la fila 1 hasta la fila **1.048.576**. Los **encabezados de columna** están representados por letras, que van desde A hasta **XFD**. Esto equivale a **16.384** columnas.

Los trabajos realizados en una hoja de cálculo pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados **libros**, así como impresos a través de diferentes medios.

En la **Barra de fórmulas** se introducen datos directamente en las celdas y modifican fórmulas o funciones. Esta Barra es ideal cuando necesita ver un dato sin ningún formato, ya que los formatos alteran la vista, pero no el dato en sí.

Al crear un nuevo libro al menos tendrá una **hoja** para trabajar. El nombre predeterminado de una hoja es Hoja1. Puede cambiar el nombre de las hojas para identificar mejor los diversos datos que agregue a su libro de Excel.

El término **rango**, por lo general, se refiere a un grupo de celdas. Un rango puede ser cualquier conjunto rectangular de celdas. Cuando usa rangos en una fórmula estos son separados por dos puntos (:). Por ejemplo, el rango A2:C4 incluye las celdas A2, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C3 y C4. (Valentin, 2016)

Algunas hojas de cálculo bastante reconocidas que pertenecen a esta categoría son Apache OpenOffice Calc, LibreOffice Calc y Microsoft Excel.

En esta antología se detalla el funcionamiento del procesador de texto **Microsoft Excel 2019**, a continuación, se analiza cada uno de sus componentes.

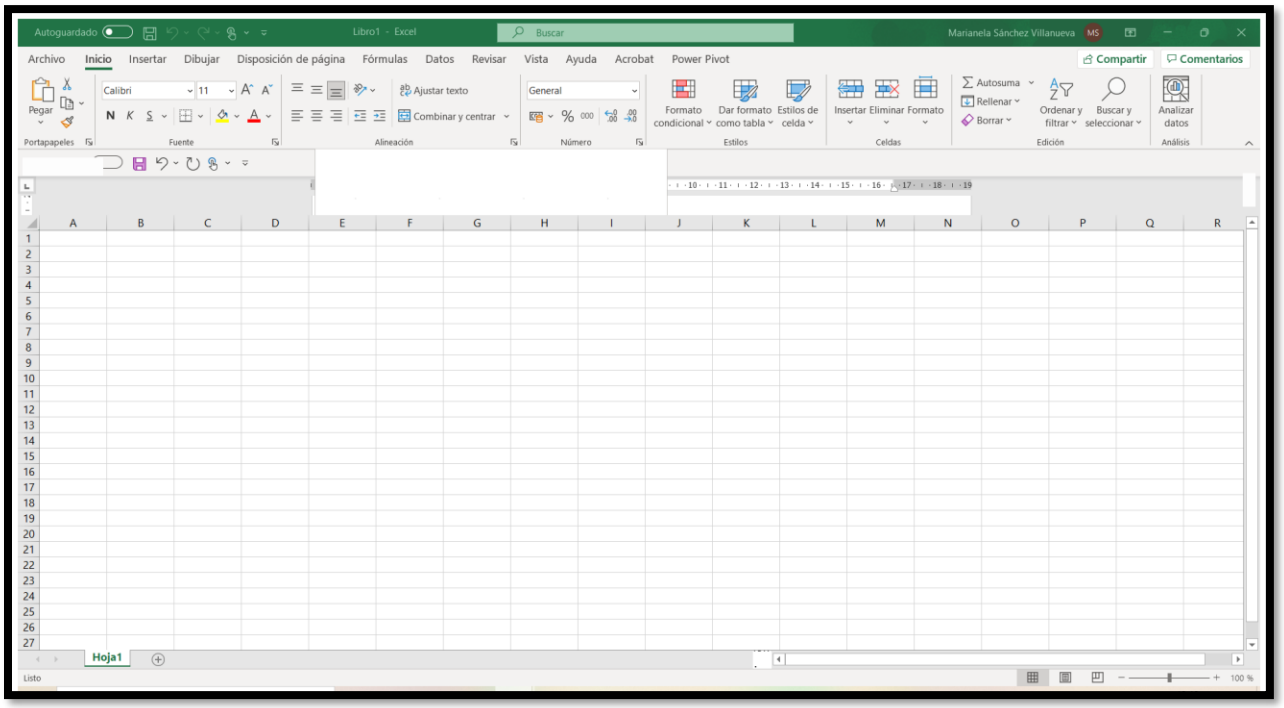


Figura 46: Ventana de Excel 2016. Fuente: captura de pantalla.

5.1 Edición de hojas de cálculo

i. Agregar hojas

La hoja es el área donde realizará todo tipo de operaciones y acciones. Excel 2019 ya posee una hoja al crear un nuevo libro. Si es necesario, puede agregar más hojas al libro. Cuando lo hace, se irán etiquetando cronológicamente; por ejemplo, si agrega una nueva hoja a la ya predeterminada, sería llamada Hoja2, la siguiente sería Hoja3 y así sucesivamente.

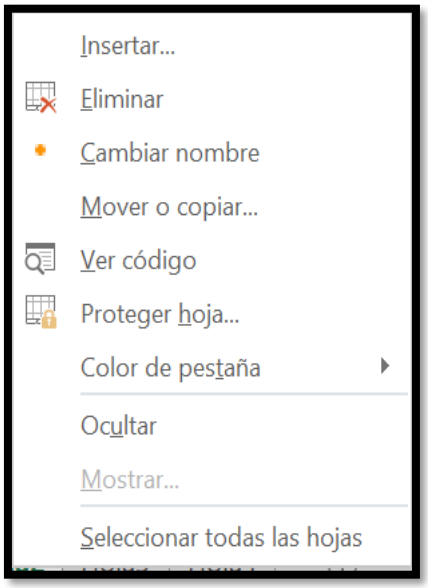
ii. Renombrar hojas

✓ Clic derecho en la etiqueta de la hoja a renombrar.

- ✓ Clic en la opción Cambiar Nombre. También se puede hacer doble clic en la etiqueta.
- ✓ Escribir el nuevo nombre y hacer clic en la hoja de cálculo para aceptarlo.

iii. Eliminar hojas

- ✓ Clic derecho en la etiqueta de la hoja a eliminar.
- ✓ Clic en la opción Eliminar.
- ✓ En el cuadro de dialogo de confirmación, hacer clic en eliminar.



iv. Mover o copiar hojas

- ✓ Clic derecho en la etiqueta de la hoja a mover o copiar.
- ✓ En la opción Al libro: seleccionar si la desea mover o copiar a otro archivo.
- ✓ Si la desea copiar, se debe activar la opción Crear una copia.
- ✓ Clic en Aceptar.

5.2 Introducir datos

Excel permite introducir diferentes tipos de datos, aunque su especialidad son los números, también puede insertar texto, fórmulas, fechas y horas y otros tipos de datos más. Para introducir cualquier dato basta con hacer clic en la celda de destino y empezar a agregar su contenido.

Al ingresar un valor numérico, este se alinea a la derecha de la celda. Los textos se alinean a la izquierda y si el texto es demasiado largo, aparentará sobrepasar la celda de lado. Si nota que los valores numéricos de una columna se presentan como ###### es porque el ancho de columna es muy angosto.

Para modificar el contenido de una celda, puede hacer doble clic en la celda a modificar o también puede presionar la tecla F2 y agregue o cambie lo que necesite.

5.2.1 Insertar filas o columnas

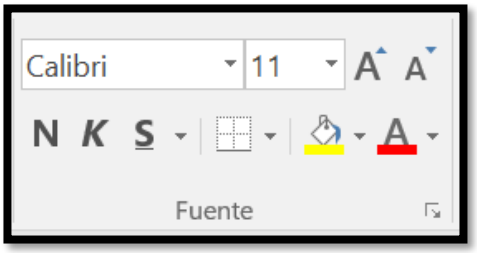
- ✓ Clic con el botón derecho en una celda o rango desde donde quiere insertar una nueva columna y/o fila.
- ✓ Clic en Insertar. Se abre el cuadro de diálogo Insertar.
- ✓ Dentro del cuadro de diálogo Insertar, realice alguna de estas acciones: Insertar toda una fila o Insertar toda una columna y haga clic en Aceptar.

5.2.2 Eliminar filas o columnas

- ✓ Clic con el botón derecho en una celda o rango quiere eliminar.
- ✓ Clic en Eliminar. Se abre el cuadro de diálogo Eliminar.
- ✓ Dentro del cuadro de diálogo Eliminar, realice alguna de estas acciones: toda la fila o toda la columna y haga clic en Aceptar.

5.3 Formatos de fuente

Para aplicar formato de fuente primero se debe seleccionar el bloque de celdas y luego utilizar alguna de las siguientes opciones:





Cambiar el tipo de letra.



Cambiar el tamaño de la letra.


Aplicar negrita, cursiva y algún tipo de subrayado de color.


Resaltar texto o aplicar color a la letra.

Los bordes son necesarios a la hora de imprimir una hoja de cálculo ya que las líneas que dividen las celdas son imaginarias y normalmente no se imprimen junto con los datos.

Para aplicar bordes se usa la opción  y se selecciona la opción **Más bordes** desde la lista desplegable. Luego se selecciona un estilo de línea, seguido de un color si es necesario, y a continuación elija la posición del borde haciendo clic en los iconos de bordes. O en la sección Preestablecidos seleccione alguna de estas opciones:

- ✓ **Ninguno**: Quita los bordes de una celda o rango.

- ✓ **Contorno**: Aplica bordes por todo el contorno de la celda o rango.
- ✓ **Interior**: Aplica bordes solo en el interior de un rango.
- ✓ Clic en Aceptar.

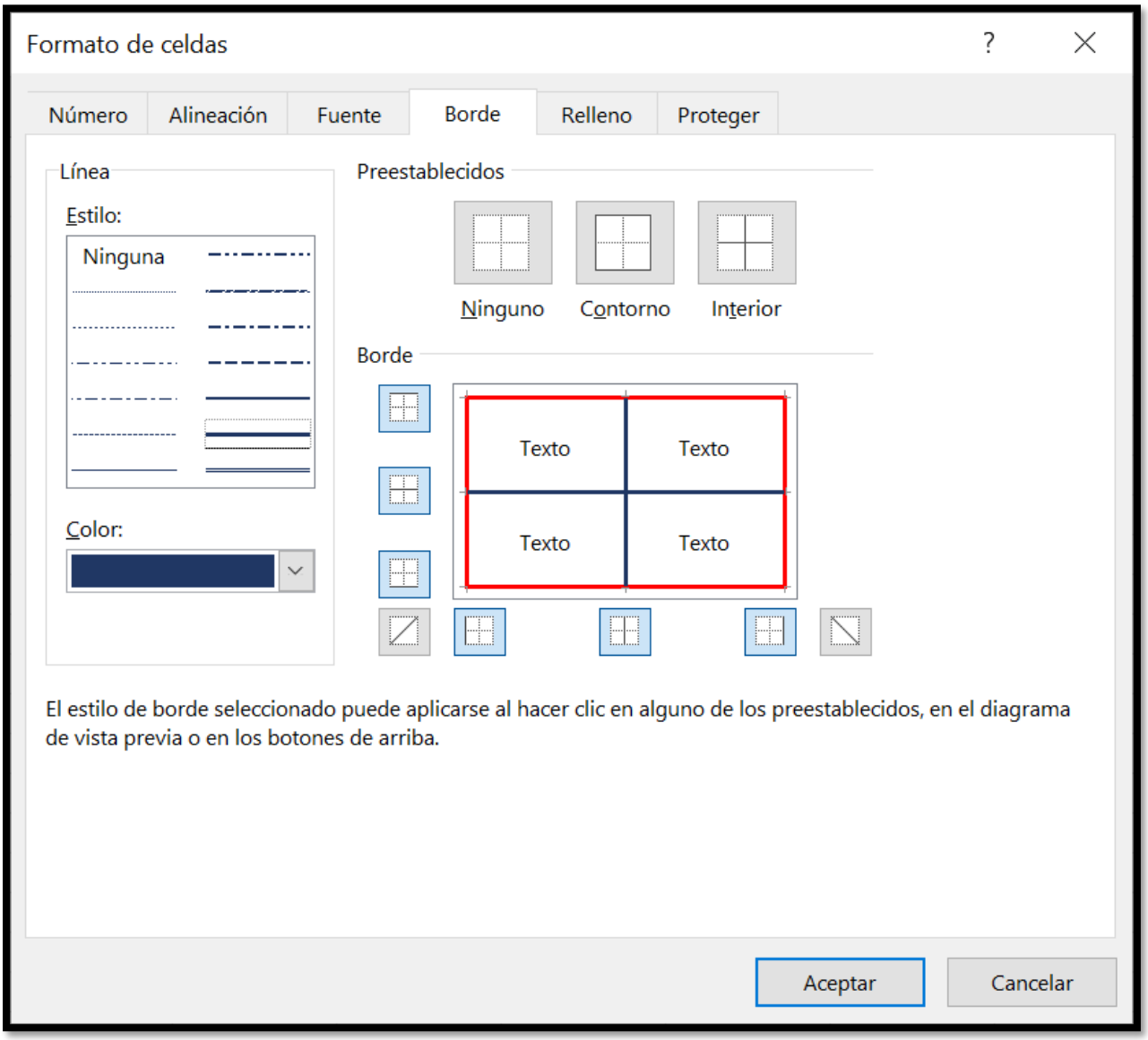
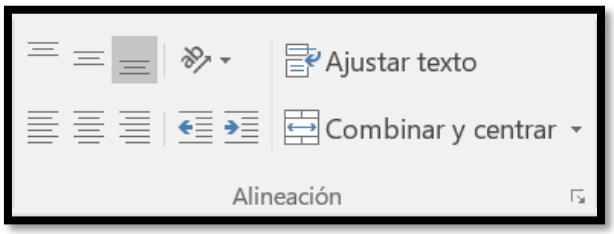


Figura 47: Opciones de borde. Fuente: captura de pantalla.

5.4 Formatos de alineación

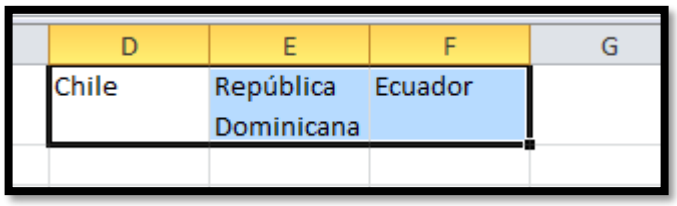
El grupo Alineación, en la ficha Inicio, muestra los comandos necesarios para alinear su contenido horizontal o verticalmente, así como a combinar celdas independientes para formar una sola celda.



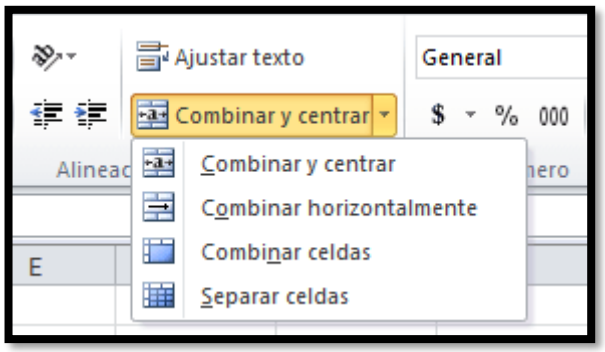
Puede ajustar la alineación vertical de las celdas que no se ajustaron con los comandos **Alinear en la parte superior**, **Alinear en el medio** y con el comando **Alinear en la parte inferior**  .

El comando **Ajustar texto** nos ayuda a que el contenido de una celda se ajuste de manera que sea visible sin necesidad de ajustar el ancho de la columna.

Excel ajustará el texto de la celda insertando saltos de línea de manera que sea visible con el ancho especificado de la columna. Esto por supuesto afectará el alto de la fila.



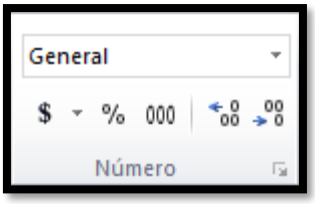
El comando **Combinar y centrar** permite seleccionar varias celdas y hacer una sola de todas ellas. Una vez que se han combinado las celdas se centrará el texto. Este botón tiene algunas opciones adicionales. Si pulsas la pequeña flecha que se muestra a la derecha del botón se mostrarán dichas opciones.



5.5 Formatos de número

El **formato de números** en Excel es utilizado para cambiar la apariencia de los números que se muestran como valores de las celdas. Al cambiar o modificar el formato no cambiamos el valor del número sino solamente su apariencia.

Al aplicar un **formato a un número** mejoramos su apariencia y hacemos que los números sean más fáciles de entender. Los formatos más comunes para los números incluyen la adición del signo de porcentaje (%), separador de miles (,), el símbolo de moneda ($) y la cantidad de decimales a mostrar. Estos comandos los puedes encontrar en la ficha Inicio en el grupo **Número**.



De manera predeterminada todas las celdas tienen un formato conocido como formato General el cual no tiene ningún formato específico y despliega los valores tal como son, es decir, sin ningún símbolo, coma, etc.

Una manera rápida de cambiar el formato es utilizar la lista de **Formatos** que se muestra en el grupo **Número**. Solamente pulsa la lista desplegable para observar las opciones disponibles y seleccionar la que mejor se adapte al valor almacenado en la celda.

En el caso particular de la moneda, se muestra el símbolo de forma automática de acuerdo a la configuración regional de la computadora, por lo que si su Sistema Operativo está configurado en la Región de Costa Rica mostrará el símbolo de colones ₡234.

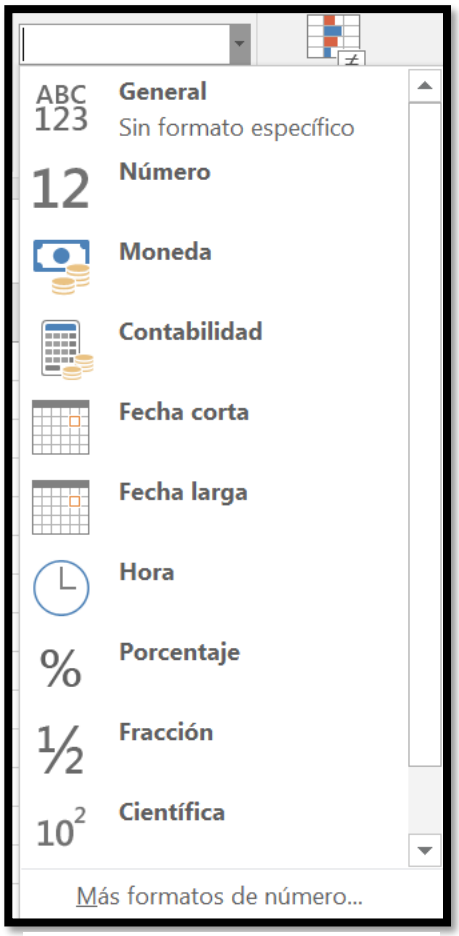


Figura 48: formatos de número. Fuente: captura de pantalla.

5.6 Uso de fórmulas y funciones básicas

5.6.1 Introducir fórmulas

Las fórmulas pueden ser simples expresiones matemáticas, o pueden ser fórmulas muy potentes llegando a utilizar diversas funciones que posee Excel.

Una fórmula debe comenzar por el signo igual (=) seguidamente de la expresión, por ejemplo: **=20+50** permite sumar el número 20 con el número 50. Otro ejemplo es: que resta el número 20 a la multiplicación de 5 y 2 **=20-(5*2)** .

Las fórmulas pueden utilizar datos constantes (números fijos) como los ejemplos anteriores, o referencias de celda, de esta manera las operaciones serán más flexibles. Cuando escribe una fórmula y pulsa Enter , el resultado aparecerá en la celda. Si selecciona la celda que contiene el resultado podrá ver la fórmula correspondiente en la barra de fórmulas. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de fórmulas:

- ✓ Clic en la celda C3 y escriba el signo igual: = .
- ✓ Clic en la celda A3, el cual equivale al primer dato de la columna Ingresos.
- ✓ Agregue el signo menos (-).
- ✓ Ahora, clic en la celda B3, el cual equivale al primer dato de la columna Gastos.
- ✓ La fórmula se muestra así: =A3-B3, si es correcto pulse **Enter** o el botón de introducir ✓

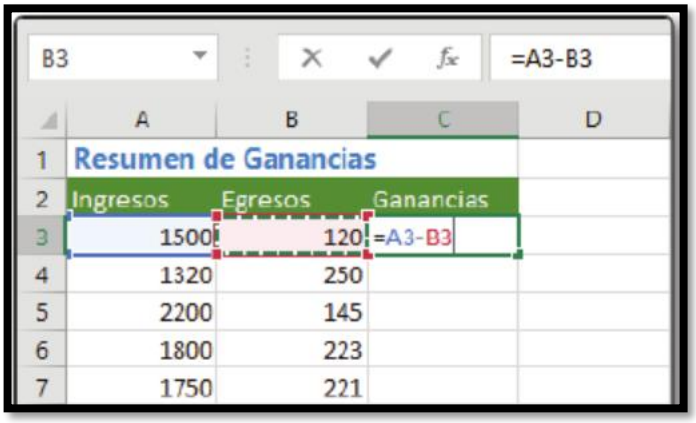


Figura 40: Ejemplo de resta de dos celdas. Fuente: elaboración propia.

Para completar rápidamente una fórmula o una serie de datos en un rango de celdas, puede usar el **controlador de relleno**.

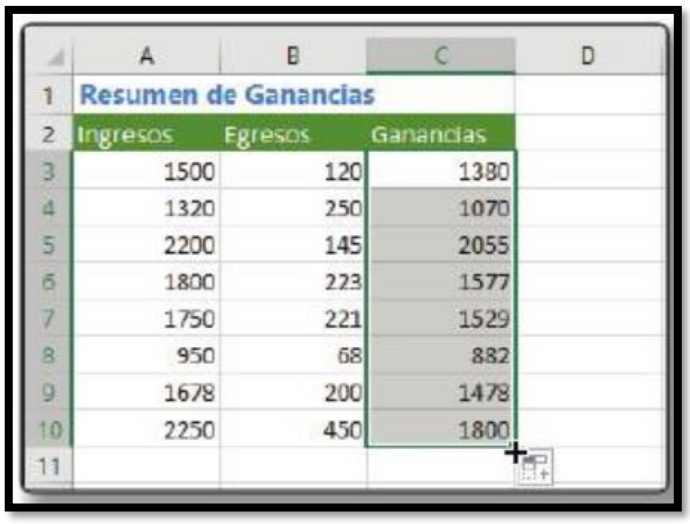


Figura 49: Ejemplo de uso del controlador de relleno. Fuente: elaboración propia.

La siguiente figura muestra los operadores aritméticos más usados:

Operador	Explicación	Ejemplo	Resultado
+	Suma	=30+15	45
-	Resta	=30-15	15
-	Negativo	=-30-15	-45
*	Multiplicación	=10*5	50
/	División	=10/5	2
^	Exponente	=2^2	4
%	Porcentaje	=19%	19%

La siguiente figura muestra los operadores de texto y comparación

Operador	Nombre
&	Unión
=	Igual que
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
<>	Diferente que

5.6.2 Usar referencias de celdas

La mayoría de las fórmulas incluyen referencias hacia las celdas o rangos. Estas referencias les permiten a sus fórmulas trabajar de forma dinámica con los datos. Por ejemplo, si su fórmula tiene una referencia a la celda B2 y usted cambia el valor contenido en esa celda, el resultado de la fórmula cambia para reflejar el nuevo valor. Si no usa referencias en sus fórmulas, necesitará editar las fórmulas manualmente con el fin de reflejar los resultados correctos.

5.6.3 Usar referencias relativas, absolutas y mixtas

Relativas: cuando copia la fórmula a otra celda debido a que las referencias son realmente desplazadas desde la fila o columna actual. Por defecto, en Excel son relativas.

Absolutas: utiliza dos signos de dólar en la dirección: una para la letra de columna y una para el número de fila, por ejemplo, B6. Esto implica que cuando se copie la fórmula utilizando el controlador de relleno, su referencia no cambia, por lo que la celda B6 se repite en todas las fórmulas copiadas.

Mixtas: cuando solo se aplica a la fila o la columna, por ejemplo: $B6 para fija la columna B o B$6 para fijar la fila 6.

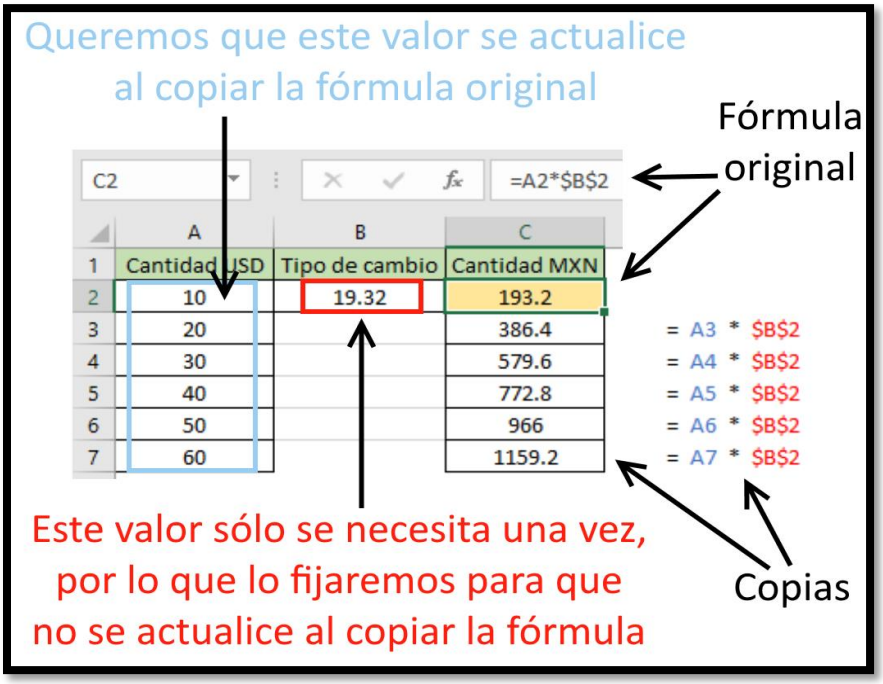


Figura 50: Ejemplo de referencia absoluta. Fuente: https://www.productividadconexcel.com/referencias-relativas-y-absolutas-ponchotipexcel-11/

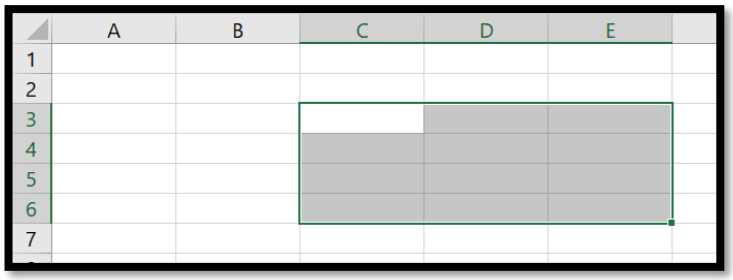
5.6.4 Utilizar funciones en las fórmulas

Las funciones son muy útiles a la hora de crear fórmulas complejas, por ejemplo, si usted utiliza una fórmula simple como =A1+A2+A3+A4+A5+A6 , el resultado será el correcto, pero tuvo que emplear algún tiempo para crear la fórmula. Ahora imagínese que tenga 100 celdas a la cual usted tiene que sumar, ¿piensa crear la misma fórmula?

Las funciones le ayudarán a simplificar el trabajo, por ejemplo: =SUMA(A1:A100) . Usando una función ahorra tiempo a la hora de operar una suma de rangos. Excel posee diferentes funciones para textos, fechas y horas, lógicas, de referencias, matemáticas, trigonométricas, etc.

5.6.5 Argumentos de las funciones

Todas las funciones usan un conjunto de paréntesis. La información que está dentro del paréntesis es la lista de argumentos. Las funciones pueden variar en el uso de estos argumentos dependiendo de la acción que hacen. Una función puede usar uno, varios o ningún argumento.



La mayoría de funciones utilizan un parámetro en el cual se anota el conjunto de valores que requiere la función. Este conjunto de celdas se ingresa con el formato de rango. Un **rango** es un conjunto de celdas adyacentes. Por ejemplo: "C3:E6" se refiere a las celdas C3, C4, C5, C6, D3, D4, D5, D6, E3, E4, E5, E6.

5.6.6 Función SUMA =SUMA(rango)

Realiza una suma de números o rangos de celda. Ejemplo =suma(C3:C6).

5.6.7 Función PROMEDIO =Promedio(rango)

Esta función permite obtener el promedio, o también llamado media aritmética, de ciertos valores o celdas. Ejemplo =promedio(C3:C6).

5.6.8 Función MAX =MAX(rango)

Esta función devuelve el valor más alto de una lista o rango. Ejemplo =max(A1:A6).

5.6.9 Función MIN =MIN(rango)

Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Esto funciona a la inversa que la función anterior, MAX. Ejemplo =max(A1:A6).

5.6.10 Función CONTAR =CONTAR(rango)

Cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Ejemplo =contar(A1:A6).

5.6.11 Función PI =PI( )

Devuelve el número 3,14159265358979 o la constante matemática pi, con una exactitud de 15 dígitos. Esta función no utiliza argumentos.

5.6.12 Función RAIZ =RAIZ(número)

Devuelve la raíz cuadrada de un número. Ejemplo: =raiz(C4).

5.6.13 Función NUMERO.ROMANO =NUMERO.ROMANO(número)

Convierte un número arábigo a un número romano con formato de texto.

5.6.14 Función HOY =HOY( )

Puede escribir en cualquier celda la función: =HOY( ) y devolverá la fecha actual. La función HOY( ) es dinámica porque no siempre devuelve el mismo valor. Cada vez que usted edita la fórmula, agrega otra fórmula, recalcula la hoja, o vuelve a abrir su libro, actualiza su valor devolviendo la nueva fecha actual. HOY( ).

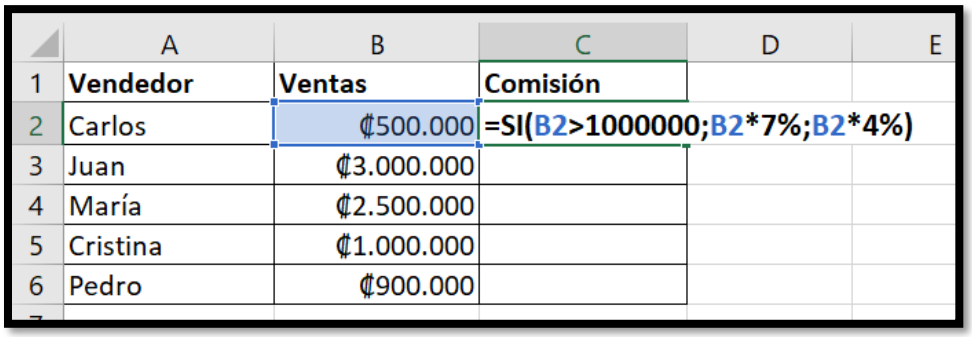
5.6.15 Función SI =SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)

Devuelve un valor si la condición especificada es VERDADERA y otro valor si es FALSA. Utilice SI para realizar pruebas condicionales en valores y fórmulas. El argumento **Prueba_lógica** es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO. Por ejemplo, A10=100 es una expresión lógica; si el valor de la celda A10 es igual a 100, la expresión se evalúa como VERDADERO, de lo contrario, se evaluará como FALSO. Este argumento puede utilizar cualquier operador de comparación. **Valor_si_verdadero** es el valor que se devuelve si el argumento prueba_ lógica es VERDADERO. **Valor_si_falso** es el valor que se devuelve si el argumento prueba_ lógica es FALSO.

Suponga que usted está calculando las comisiones de ventas. Si el vendedor sobrepasa el millón de colones en venta al día, la comisión será de 7%; por otro lado, será solo del 4%. Utilizando la función SI sería **=SI(B2>1000000;B2*7%;B2*4%)**

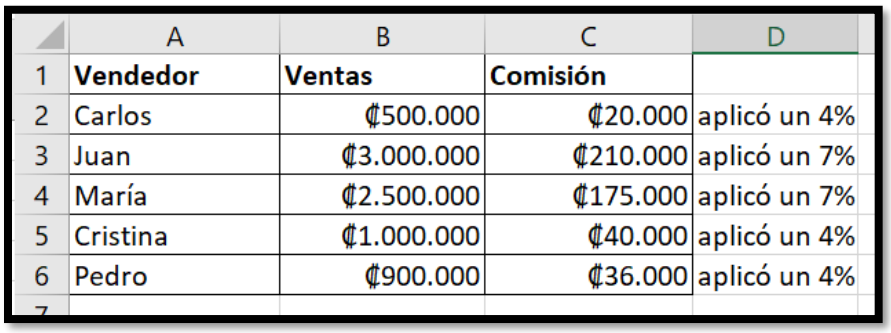
La función verifica el valor de la celda B2. Si este valor es mayor a 1000000, la función devuelve la celda B2 multiplicado por 7%. En caso no supere el valor d 1000000, la función devuelve la celda B2 multiplicado por 4%.

Los separadores de argumentos pueden ser configurados con una coma o un punto y coma. Este ajuste lo debe hacer en la Configuración regional y de idioma dentro del Panel de Control.



	A	B	C	D	E
1	**Vendedor**	**Ventas**	**Comisión**		
2	Carlos	₡500.000	**=SI(B2>1000000;B2*7%;B2*4%)**		
3	Juan	₡3.000.000			
4	María	₡2.500.000			
5	Cristina	₡1.000.000			
6	Pedro	₡900.000			

El resultado se observa en la siguiente figura:



	A	B	C	D
1	**Vendedor**	**Ventas**	**Comisión**	
2	Carlos	₡500.000	₡20.000	aplicó un 4%
3	Juan	₡3.000.000	₡210.000	aplicó un 7%
4	María	₡2.500.000	₡175.000	aplicó un 7%
5	Cristina	₡1.000.000	₡40.000	aplicó un 4%
6	Pedro	₡900.000	₡36.000	aplicó un 4%

5.6.16 Errores de fórmulas y o funciones

#¡DIV/0!: Este error aparece cuando se intenta realizar alguna división entre cero o una celda vacía. Por ejemplo, si usted desea realizar la siguiente operación: =10/0 el resultado será #¡DIV/0!.

#N/A: Este error es muy común, indica que no está disponible el valor deseado y que la fórmula no podrá mostrar el resultado correcto.

#¿NOMBRE?: Este error indica que está mal escrito el nombre de una función, o porque ha incluido el nombre de un rango sin ser todavía creado. Generalmente este traspié es un error de sintaxis. Para poder resolverlo, deberá revisar la fórmula detenidamente.

#¡NULO!: Este error puede aparecer cuando no existe o no se utiliza correctamente los separadores de lista (,) o (;) de una función.

#¡NUM!: Este error indica que algún valor numérico no funciona como argumento en nuestra fórmula. Por ejemplo, si en la celda B3 hay un negativo y desea usar la función RAIZ el resultado es el error #¡NUM!

#¡REF!: Este error indica que la fórmula presenta una referencia de celda no válida, por ejemplo: =A1*B1. Devuelve el error #¡REF! si se eliminara la columna A o la columna B.

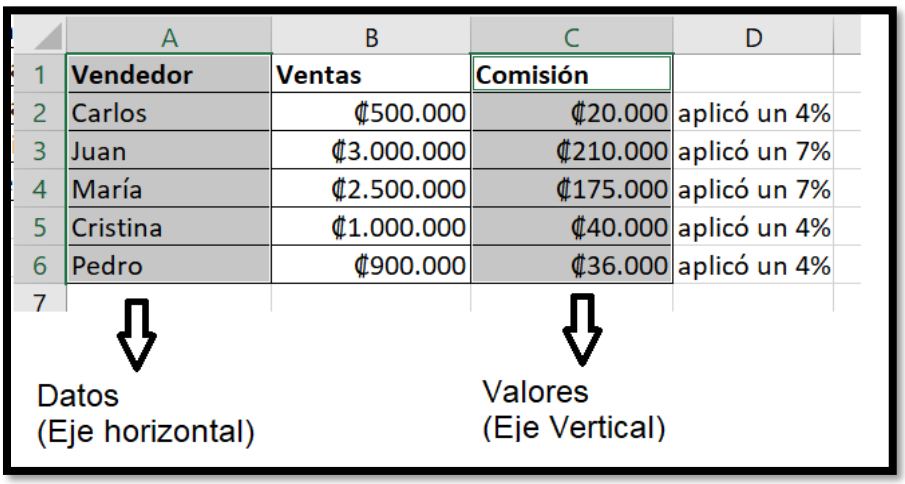
#¡VALOR!: Este error aparece cuando no se ha utilizado un argumento correctamente, esto suele suceder cuando ingresa un texto cuando la función pide un número. =RAIZ("Mary") Esta función devuelve el error #¡VALOR!.

5.7 Creación de gráficos

Los gráficos son objetos que se colocan en las hojas y están compuestas por diversas series de datos que se muestran gráficamente. La forma en cómo se muestran las series de datos se debe al tipo de gráfico seleccionado. Muchas veces es más práctico mostrar los resultados de forma gráfica que por medio de tablas.

Para crear un gráfico primero debe seleccionar los datos. Existen dos formas de seleccionar datos: contiguos y no contiguos . Si usa la selección contigua en un rango rectangular, lo más seguro es que a la izquierda se encuentren los datos que usará como series, mientras que, a la derecha están los datos que serán usados como valores.

En ocasiones, los datos pueden encontrarse en un rango no contiguo. Para seleccionarlos es necesario mantener presionada la tecla Ctrl para seleccionar las demás columnas.



Pasos para insertar un gráfico:

- ✓ Seleccionar los datos y valores (al menos dos columnas necesarias para graficar).
- ✓ Clic en la ficha Insertar. Dentro del grupo Gráficos, haga clic en cualquiera de las galerías de gráficos y luego haga clic en un tipo de gráfico.
- ✓ También existe la opción de dejar a Excel recomendarnos un gráfico. Un gráfico recomendado son varios tipos de gráficos que Excel propone en base a los datos seleccionados.
- ✓ Clic en Aceptar.

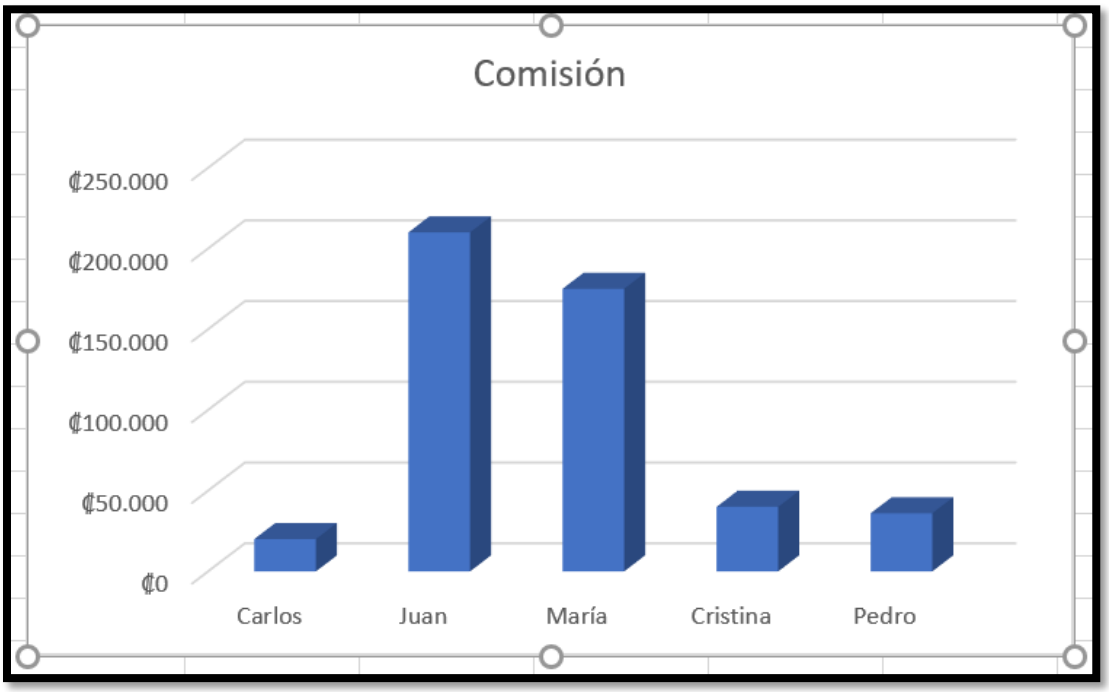


Figura 51: Gráfico de columnas. Fuente: elaboración propia.

Para mover un gráfico a una hoja existente o una nueva hoja:

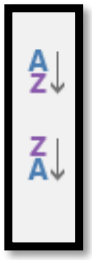
- ✓ Clic sobre el gráfico para seleccionarlo.
- ✓ Clic en la ficha Diseño de Herramientas de gráfico Ubicaciones.
- ✓ Clic en el botón Mover gráfico.
- ✓ Se abre el cuadro de diálogo, hacer clic en la opción Hoja nueva, y en el campo en blanco escriba el nombre de su nueva hoja.
- ✓ Clic en Aceptar

Aplicar un Diseño rápido:

- ✓ Clic en la ficha Diseño.
- ✓ Clic en la opción Diseño rápido.
- ✓ Seleccione alguno de los estilos disponibles.

5.8 Ordenar datos

Se puede ordenar los datos de una tabla con respecto a una columna de una forma simple:



- ✓ Clic en alguna celda de la columna a ordenar.
- ✓ Clic en la ficha Datos.
- ✓ Clic en la opción AZ para ordenarlo ascendentemente o ZA para hacerlo descendentemente.

Si se requiere un orden adicional o se puede utilizar el orden personalizado:



- ✓ Seleccionar todos los datos a ordenar, incluyendo los títulos de las columnas.
- ✓ Clic en la ficha Datos.
- ✓ Clic en la opción Ordenar.
- ✓ Seleccionar la columna y el criterio de ordenación.
- ✓ En caso de que la columna seleccionada tenga valores repetidos, se puede agregar un nivel para seleccionar otra columna que permita ordenar esos valores repetidos.

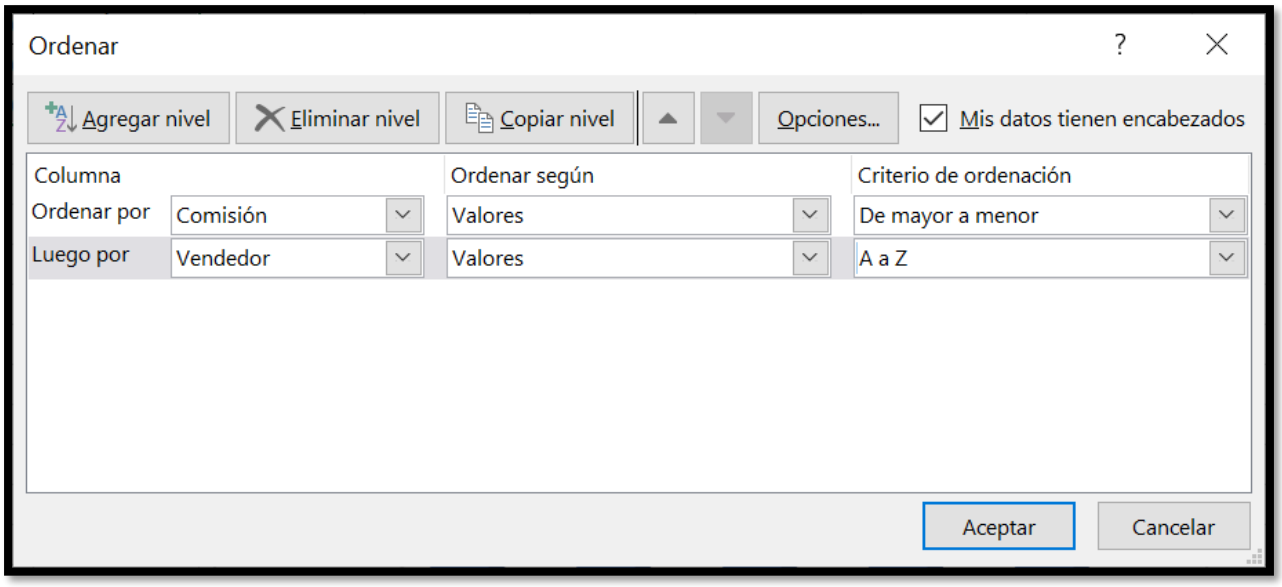


Figura 52: Opciones de ordenamiento. Fuente: captura de pantalla.

5.9 Filtrar datos

Si tiene una lista de datos demasiado grande, probablemente le resulte complicado encontrar un registro en particular. Los filtros permiten mostrar solo la información que quiere ver mientras se ocultan las demás.

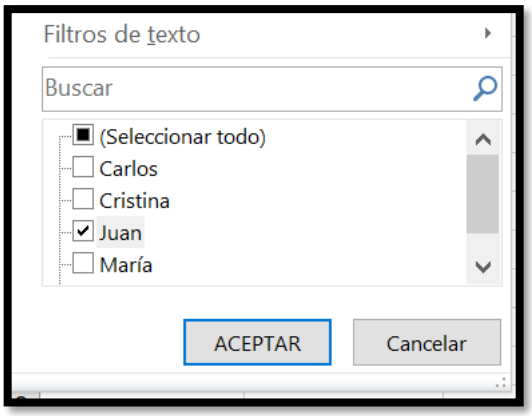
Cuando se aplican filtros básicos aparecen unas flechas desplegables a la derecha de cada campo de columna. Al hacer clic en la flecha, se despliega un menú de opciones para aplicar diversos filtros.

Para activar los filtros:

- ✓ Seleccionar alguna celda dentro de la tabla, o seleccionar todos los títulos de las columnas.
- ✓ Clic en la ficha Datos.
- ✓ Clic en la opción Filtro.

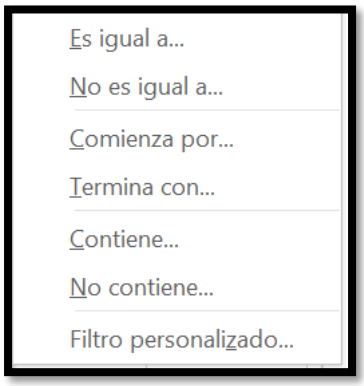


Para filtrar datos:

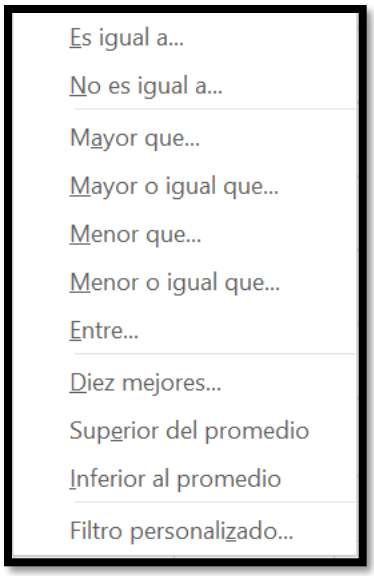


- ✓ Clic en la flecha desplegable del campo que quiera filtrar.
- ✓ En la parte inferior aparecen todas las opciones de contenido de la columna, desmarque las que no quiere mostrar.
- ✓ Clic en Aceptar.

En el caso de que la columna a filtrar contenga texto, dispondrá de las siguientes opciones de filtrado:



En el caso de que la columna a filtrar contenga números, dispondrá de las siguientes opciones de filtrado:



Para mostrar de nuevo toda la información de la tabla:

- ✓ Clic en la ficha Datos.
- ✓ Clic en la opción 

.
- ✓ También puede desactivar lo filtros al hacer clic en la misma opción que los activó.

5.10 Configuración de la hoja

Con la opción **Imprimir** que se encuentra en el menú **Archivo**, se puede observar una vista previa de la impresión de la tabla de datos. En este momento la hoja se ajusta al

diseño de una página impresa por lo que podrá observar unas líneas de guiones que separan la hoja de cálculo en páginas para imprimir.

Para ajustar la impresión se puede configurar las siguientes opciones:

5.10.1 Márgenes

En la ficha **Diseño de página**, en el grupo **Configurar página**, haga clic en **Márgenes**. Siga uno de estos pasos:

- ✓ Para usar márgenes predefinidos, haga clic en Normal, Ancho o Estrecho.
- ✓ Para especificar márgenes de página personalizados, haga clic en márgenes personalizados y, a continuación, en los cuadros superior, inferior, izquierdo y derecho, escriba los tamaños de margen que desee.
- ✓ También puede definir una distancia para configurar los márgenes del encabezado. La configuración de los márgenes de encabezado o pie de página cambia la distancia desde el borde superior del papel al encabezado o desde el borde inferior del papel al pie de página. La configuración de encabezado y pie de página debe ser menor que la configuración de los márgenes superior e inferior, y mayor que o igual a los márgenes mínimos de la impresora.
- ✓ Para centrar la página horizontal o verticalmente, haga clic en Márgenes personalizados y después en Centrar en la página, active la casilla **Horizontalmente** o **Verticalmente**.

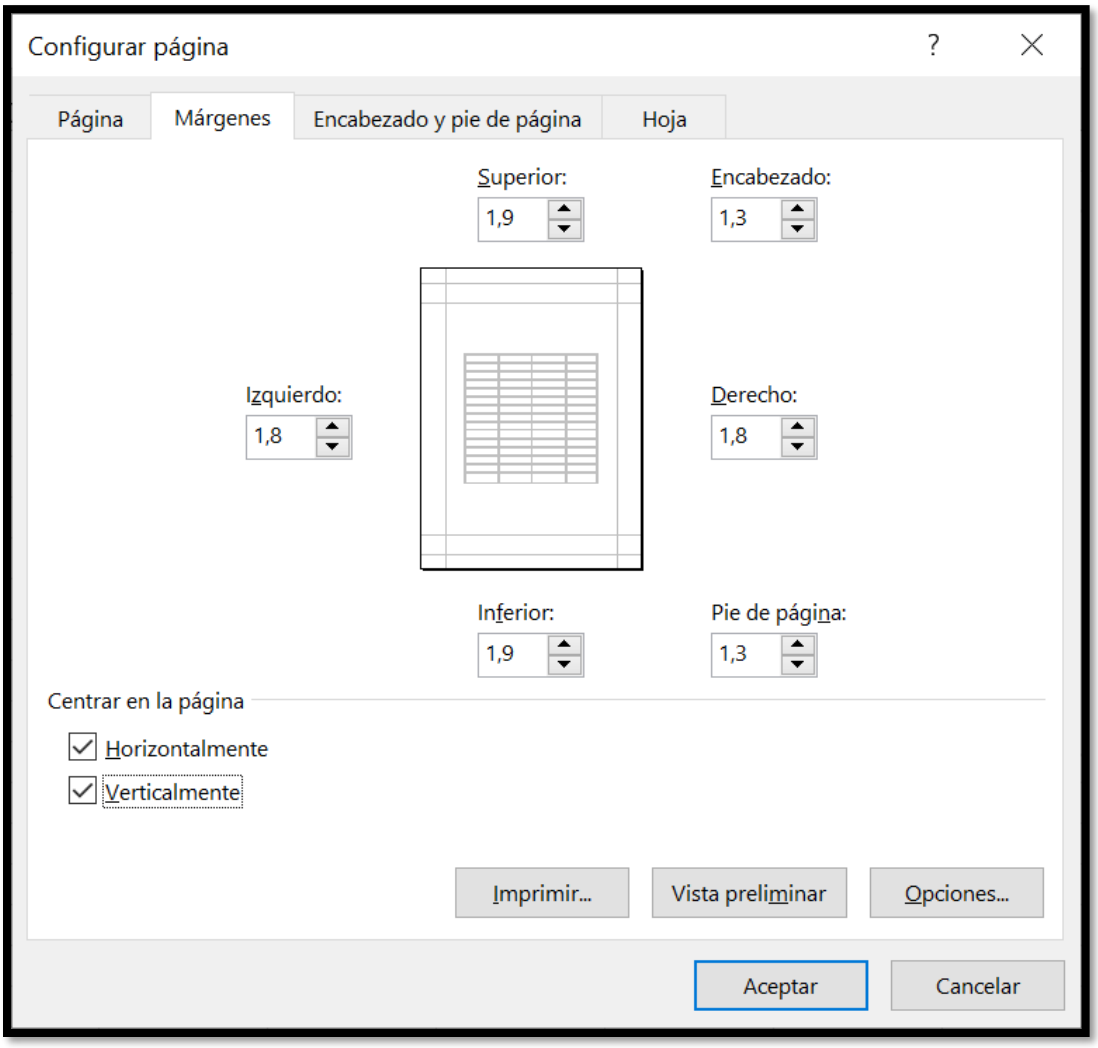
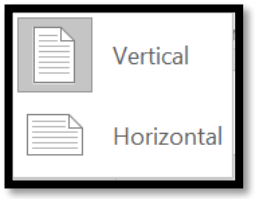


Figura 53: Ficha para configurar los márgenes. Fuente: captura de pantalla.

5.10.2 Orientación

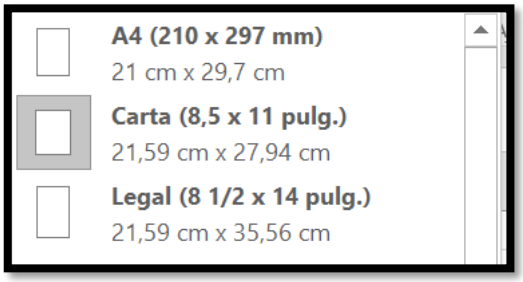


De manera predeterminada, Microsoft Excel imprime las hojas de cálculo con orientación vertical (más altas que anchas). Puede cambiar la orientación de la página a horizontal para cada hoja de cálculo por separado.(Microsoft, s/f-a)

Para cambiar la orientación de la página en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Orientación y, después, en Vertical u Horizontal.

5.10.3 Tamaño del papel

Para ajustar el tamaño de papel en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Tamaño y, después, seleccione el tamaño del papel que coincida con el que utiliza la impresora, normalmente se utiliza papel tamaño carta.



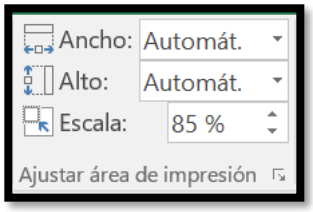
5.10.4 Área de impresión

A la hora de imprimir una hoja de cálculo se imprime toda su información, si desea solamente una parte de la hoja puede utilizar esta opción para definir un nuevo rango de impresión.

Para hacer uso de ella seleccionaremos el rango de celdas a imprimir y pulsamos sobre la opción Área de impresión y seleccionamos la línea **Establecer área de impresión**.

5.10.5 Escala de impresión

Se puede aumentar o disminuir la impresión de una hoja de cálculo en casos, por ejemplo, cuando la hoja es muy grande y se pasa a la otra página o cuando se requiere imprimir en una sola página. La escala permite reducir o aumentar o reducir de manera porcentual la impresión de una hoja. La opción de Ancho y Alto permite indicar una cantidad exacta de hojas para imprimir, por ejemplo, si se indica una página de ancho por una página de alto, significa que se imprimirá en solamente una página ajustando automáticamente su escala de impresión.



5.11 Encabezados y pies de página

Un encabezado es un texto impreso en la parte superior de cada una de las páginas, y un pie de página es un texto impreso en la parte inferior de cada página. Los pasos para crear un encabezado o un pie de página son los mismos.

- ✓ Clic en la ficha Diseño de página.

- ✓ En el grupo Configurar página, hacer clic en el botón de abajo a la derecha que se llama iniciador del cuadro de diálogo.
- ✓ Hacer clic sobre la pestaña Encabezado y pie de página.

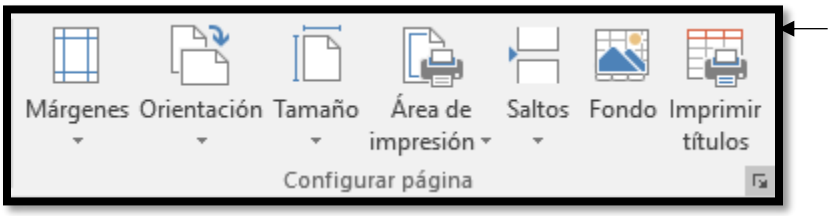
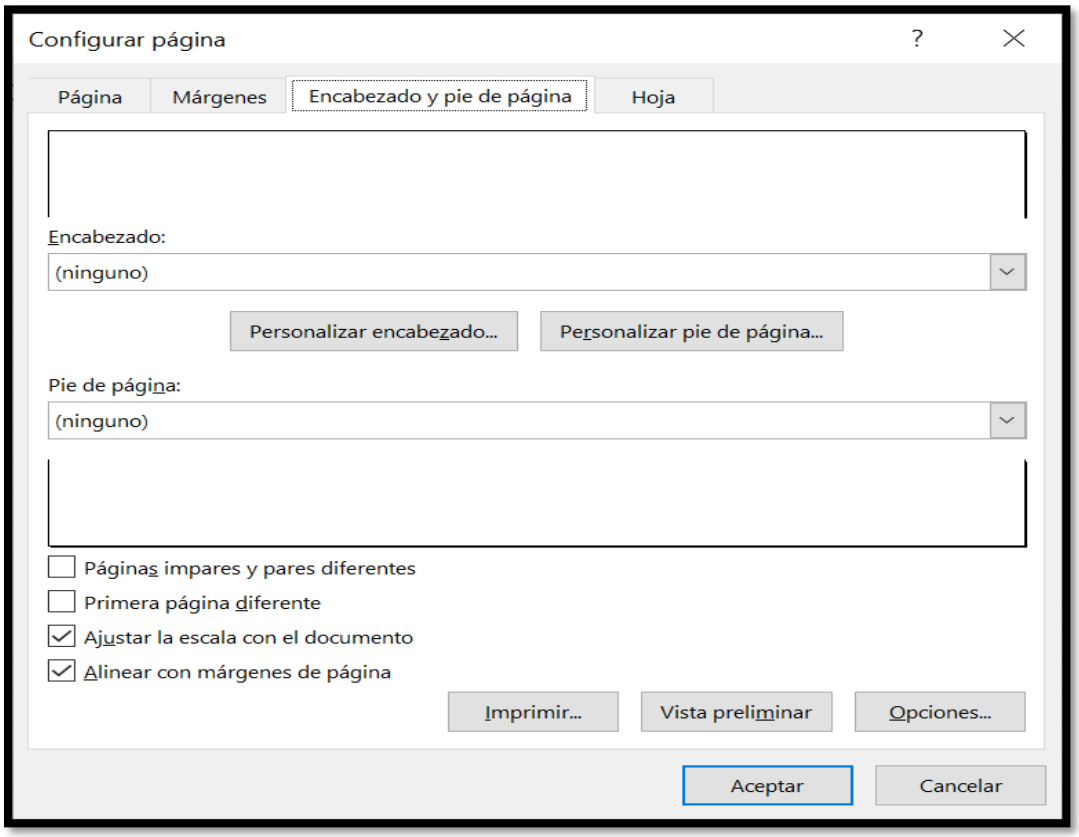


Figura 54: Ficha para colocar los encabezados y pies de página. Fuente: captura de pantalla.

- ✓ En esta ficha tenemos dos recuadros, uno para ver el encabezado y otro para ver el pie.
- ✓ En el recuadro Encabezado: aparece el tipo de encabezado elegido, pulsando la flecha de la derecha aparecerán posibles encabezados a utilizar. Para modificarlo, haremos clic sobre el botón **Personalizar encabezado...**



- ✓ En cualquiera de los dos casos, los pasos que vienen a continuación son los mismos.
- ✓ Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

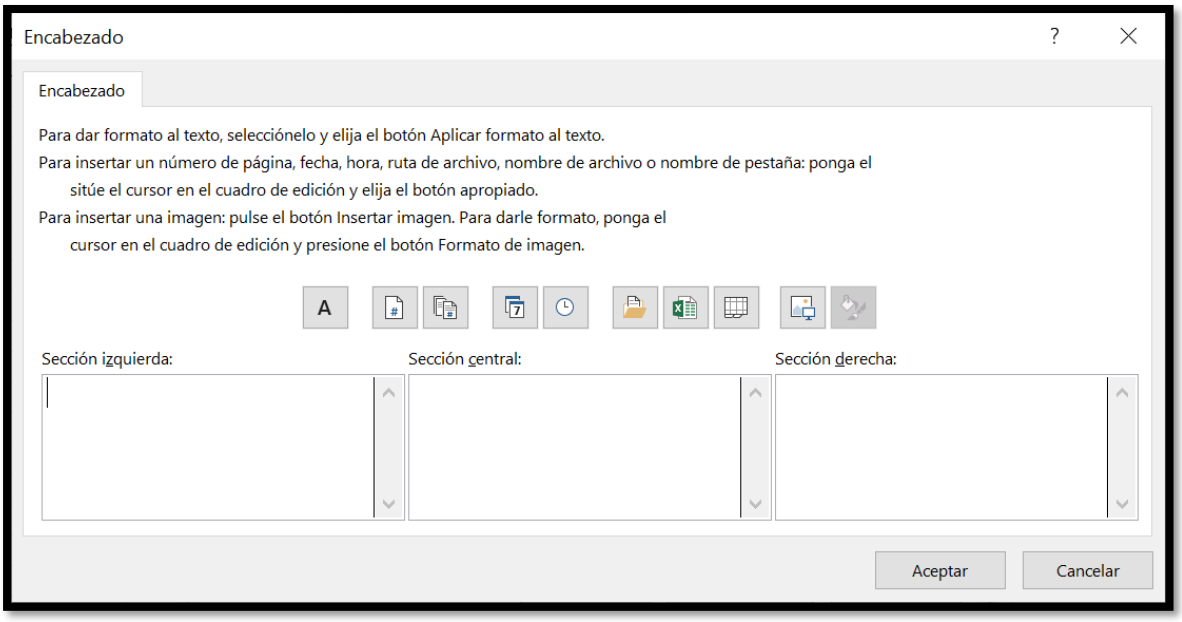


Figura 55: Opciones de encabezado. Fuente: captura de pantalla.

- ✓ Excel divide el encabezado y el pie de página en tres secciones. Dependiendo de dónde queremos que aparezca el contenido del encabezado o pie de página, hacer clic en la sección deseada y escribir el texto deseado.
- ✓  Para cambiar el aspecto del texto escrito y seleccionado. Al hacer clic sobre este botón, aparece el cuadro de diálogo Fuente ya estudiado en esta antología.
- ✓  Para que aparezca el número de la página. Al hacer clic sobre este botón, aparece en la sección en la que nos encontramos situados **&[Página]** de forma que, a la hora de imprimir la hoja, aparecerá el número de página correspondiente a la hoja impresa.
- ✓  Para incluir el número total de páginas a imprimir del libro de trabajo. Al hacer clic sobre este botón, aparece **&[Páginas]** y, a la hora de imprimir, saldrá el número total de páginas.
- ✓ Realizar las modificaciones deseadas y hacer clic sobre el botón Aceptar.

5.12 Opciones de impresión

- ✓ Clic en el menú Archivo.
- ✓ Clic en Imprimir. Puede observar una previsualización de la impresión página por página, antes de imprimir el documento.
- ✓ Para personalizar la impresión puede configurar las siguientes opciones:
- ✓ Indicar la cantidad de copias.
- ✓ Seleccionar la impresora, en caso de contar con varias impresoras instaladas.
- ✓ Indicar si se quiere imprimir la hoja, todo el libro o una selección previamente marcada.
- ✓ Indicar cuales páginas se van a imprimir en caso de no imprimir todo el documento. Puede indicar un grupo seguido de páginas usando un guion (2-5) o indicar páginas de forma individual usando una coma (2,4,6).

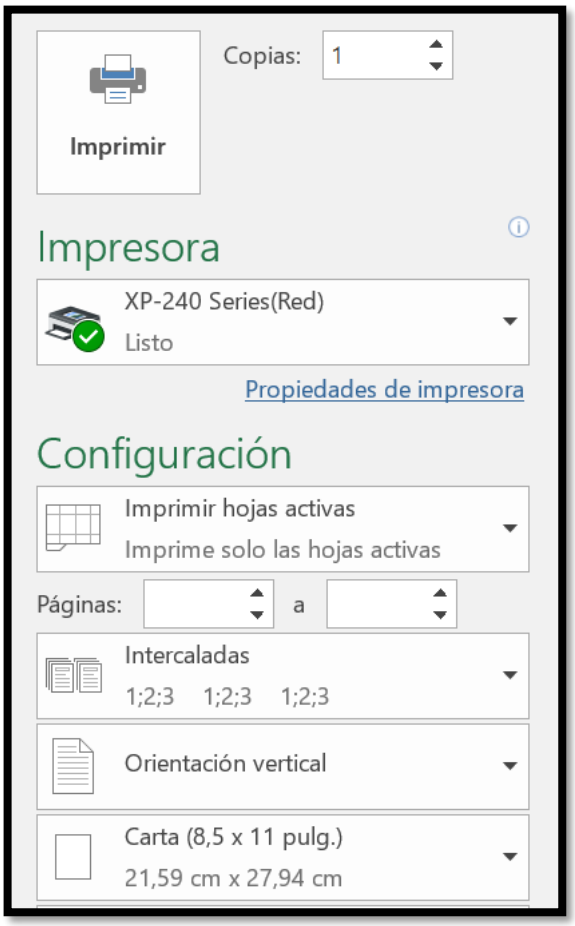


Figura 56: Opciones de impresión. Fuete: captura de pantalla.

- ✓ Clic en imprimir. Si una hoja de cálculo tiene definidas las áreas de impresión, Excel imprimirá sólo las áreas de impresión. Si no desea imprimir sólo un área definida, active la casilla Omitir el área de impresión.

Práctica #7

Instrucciones: Ingrese a Excel y digite la siguiente tabla de datos:

Pulpería El Cometa						
Cliente	**Producto**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**	**Descuento**	**Total, a Pagar**
Soledad Fuentes	Manteca	8	189			
Consuelo Salas	Atún	4	272			
Hortensia Ramos	Frijoles	2	370			
Carlos Carranza	Mantequilla	13	97			
Victorina Solano	Arroz	3	298,75			
	Totales:					

a. Coloque a la fila que tiene el título (fila 1) letra BRITANNIC BOLD de tamaño 24, negrita y color a su gusto y combinado en las celdas A1 y G1.

b. Los títulos de las columnas (fila 2) deben quedar centrados en la celda tanto vertical como horizontalmente, tener ajuste de texto, letra TIMES NEW ROMAN de tamaño 12, negrita y color a su gusto.

c. Los restantes datos deben tener letra Arial de tamaño 11 y color a su gusto.

d. Obtenga los datos de la columna E multiplicando la columna C por la D. Los datos deben quedar con formato moneda (signo de colones, un sólo decimal).

e. Calcule el descuento multiplicando el subtotal por un 2%.

f. Los datos de la columna Total a Pagar los obtiene restando al SubTotal el Descuento.

g. Calcule los totales sumando cada una de las filas superiores a la fila 8.

h. Asigne a las columnas D, F y G formato de moneda con 2 decimales.

i. Trace los bordes de color Rojo para que quede igual que la tabla dada.

j. Coloque como nombre de la hoja la palabra Pulpería.

k. Guarde el libro en el escritorio con el nombre de Práctica6.

Práctica #8

Instrucciones: Ingrese a Excel y digite la siguiente tabla de datos:

a. Ajuste a la derecha las columnas A y B y al centro las demás columnas.
b. Calcule los Desertores restando a la Matrícula los Egresados y Reprobados.
c. En la celda B10 calcule el Valor Máximo de la columna de Matrícula.
d. En B11 calcule el Valor Mínimo, lo obtiene para la columna Egresados.
e. En B12 Calcule el Promedio, lo obtiene para la columna Reprobados.
f. En B13 Calcule la Sumatoria, lo obtiene para la columna de los Desertores.
g. En B14 Calcule el total de cursos, lo obtiene para la columna de los Nombres.
h. Aplique un filtro que muestre los cursos que inician con M.
i. Aplique un filtro que muestre los cursos que no tuvieron reprobados.
j. Aplique un filtro que muestre los cursos que tuvieron más de 15 egresados.
k. Con los datos de las columnas A y C, elabore un gráfico de barras. Coloque el gráfico en una hoja nueva y aplique un formato a su gusto.

l. Guarde el libro en el escritorio con el nombre de Práctica

Nombre del Curso	Lugar	Matrícula	Egresados	Reprobados	Desertores
Microsoft Word	UNED	10	10	0	
Microsoft Excel	INA	13	9	2	
Oficinista	BOSTON	27	19	3	
Turismo	WAGELIA	26	20	3	
Repostería	EL PAN	29	28	0	
Refrigeración	INA	21	19	1	
Power Point	UCR	10	9	0	
Matrícula más alta					
Mínimo de egresados					
Promedio de Reprob.					
Suma de desertores					
Cantidad de Cursos					

Bibliografía

CFGGlobal. (s/f). ¿Qué es y en qué consiste una diapositiva? Recuperado el 18 de octubre de 2019, de https://edu.gcfglobal.org/es/power-point-2010/que-es-y-en-que-consiste-una-diapositiva/1/

Eyal, G., Iszaevich, W., & Bergero, F. (2016). *Fundamentos de sistemas operativos*.

Gibellini, F. A., Serna, M. M., Sánchez, C. B., & Allende, S. L. (2019). *Sistema Operativo LINUX: Teoría y Práctica*.

Microsoft. (s/f-a). Soporte técnico. Recuperado el 1 de noviembre de 2019, de https://support.office.com/es-es

Microsoft. (s/f-b). Sugerencias para crear y ofrecer una presentación eficaz. Recuperado el 19 de octubre de 2019, de https://support.office.com/es-es/article/sugerencias-para-crear-y-ofrecer-una-presentación-eficaz-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b

Valentin, H. (2016). *Excel 2016: paso a paso (2a. ed.)* (RA-MA Edit).

Wikipedia. (s/f). No Title. Recuperado el 4 de octubre de 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora